

TRATADO COMPLETO DE FÍSICA III

Teoría Electromagnética Clásica

Basado en *Fundamentos de la Teoría Electromagnética*
4ª Edición - Reitz, Milford, Christy

Apunte Extenso con Teoría Detallada y Ejercicios Resueltos

Preparado por: Nahuel Villafañe

16 de enero de 2026

Índice general

Introducción	7
I Análisis Vectorial y Electrostática	9
1. Análisis Vectorial	11
1.1. Introducción al Análisis Vectorial	11
1.1.1. Álgebra Vectorial	11
1.1.1.1. Operaciones Básicas	11
1.1.1.2. Productos Triples	11
1.2. Cálculo Vectorial	11
1.2.1. Gradiente	11
1.2.2. Divergencia	12
1.2.3. Rotacional	12
1.2.4. Teoremas Integrales	12
1.2.4.1. Teorema de la Divergencia (Gauss)	12
1.2.4.2. Teorema de Stokes	13
1.3. Operador Diferencial ∇	13
1.3.1. Operadores de Segundo Orden	13
1.4. Ejercicios Resueltos de Análisis Vectorial	13
2. Electrostática	17
2.1. Carga Eléctrica y Ley de Coulomb	17
2.1.1. Ley de Coulomb	17
2.2. Campo Eléctrico	17
2.2.1. Distribuciones Continuas de Carga	18
2.3. Potencial Eléctrico	18
2.3.1. Potencial de Distribuciones de Carga	18
2.4. Ley de Gauss	19
2.4.1. Aplicaciones de la Ley de Gauss	19
2.5. Ecuaciones de Poisson y Laplace	19
2.5.1. Soluciones en Diferentes Coordenadas	20
2.6. Dipolo Eléctrico	20
2.6.1. Campo y Potencial del Dipolo	20
2.6.2. Energía y Torque del Dipolo	20
2.7. Desarrollo Multipolar	20
2.8. Conductores	21
2.8.1. Capacitancia	21
2.8.2. Energía Electrostática	21
2.9. Método de las Imágenes	21
2.10. Ejercicios Resueltos de Electrostática	22

3. Medios Dieléctricos	25
3.1. Polarización de Medios Materiales	25
3.1.1. Densidades de Carga de Polarización	25
3.1.2. Campo Eléctrico en Dieléctricos	25
3.2. Ley de Gauss en Medios Dieléctricos	25
3.2.1. Relaciones Constitutivas	26
3.3. Condiciones de Frontera en Dieléctricos	26
3.4. Energía en Presencia de Dieléctricos	27
3.4.1. Fuerzas sobre Dieléctricos	27
3.5. Teoría Microscópica de Dieléctricos	27
3.5.1. Polarizabilidad	27
3.5.2. Campo Local (Campo de Lorentz)	27
3.5.3. Ecuación de Clausius-Mossotti	28
3.6. Método de Imágenes con Dieléctricos	28
3.7. Ejercicios Resueltos de Medios Dieléctricos	28
4. Corriente Eléctrica	31
4.1. Corriente y Densidad de Corriente	31
4.1.1. Ecuación de Continuidad	31
4.2. Ley de Ohm	31
4.2.1. Resistencia	32
4.3. Fuerza Electromotriz (FEM)	32
4.4. Efecto Joule	32
4.5. Circuitos Eléctricos	32
4.5.1. Leyes de Kirchhoff	32
4.5.2. Resistencias en Serie y Paralelo	32
4.5.3. Teoremas de Circuitos	33
4.6. Teoría Microscópica de la Conducción	33
4.6.1. Modelo de Drude	33
4.7. Corrientes Estacionarias en Medios Continuos	33
4.8. Ejercicios Resueltos de Corriente Eléctrica	33
II Magnetostática e Inducción Electromagnética	37
5. Magnetostática	39
5.1. Fuerza de Lorentz y Campo Magnético	39
5.1.1. Fuerza sobre Conductores con Corriente	39
5.1.2. Efecto Hall	40
5.2. Ley de Biot-Savart	40
5.2.1. Aplicaciones de la Ley de Biot-Savart	40
5.3. Ley de Ampère	41
5.4. Potencial Vector Magnético	41
5.4.1. Ecuaciones de Poisson para $\mathbf{A}$	41
5.5. Potencial Escalar Magnético	41
5.6. Dipolo Magnético	42
5.6.1. Campo de un Dipolo Magnético	42
5.6.2. Energía y Torque sobre un Dipolo	42
5.7. Desarrollo Multipolar del Campo Magnético	42
5.8. Ejercicios Resueltos de Magnetostática	43

6. Inducción Electromagnética	47
6.1. Ley de Faraday	47
6.1.1. Tipos de FEM Inducida	47
6.2. Autoinductancia	47
6.3. Inductancia Mutua	48
6.3.1. Fórmula de Neumann	48
6.3.2. Inductancias en Serie y Paralelo	48
6.4. Energía Magnética	48
6.4.1. Energía de Circuitos Acoplados	48
6.4.2. Densidad de Energía Magnética	48
6.4.3. Fuerzas y Torques en Circuitos	48
6.5. Pérdidas por Histéresis	49
6.6. Circuitos RL, RC, RLC	49
6.6.1. Circuito RL	49
6.6.2. Circuito RC	49
6.6.3. Circuito RLC Serie	49
6.7. Ejercicios Resueltos de Inducción Electromagnética	49
 III Medios Magnéticos y Ecuaciones de Maxwell	 53
7. Propiedades Magnéticas de la Materia	55
7.1. Magnetización y Corrientes de Magnetización	55
7.1.1. Corrientes de Magnetización	55
7.2. Campo $\mathbf{H}$ (Intensidad Magnética)	55
7.2.1. Ley de Ampère en Medios Magnéticos	55
7.3. Materiales Magnéticos Lineales	55
7.3.1. Clasificación de Materiales Magnéticos	56
7.4. Condiciones de Frontera	56
7.5. Método de Imágenes para $\mu \rightarrow \infty$	56
7.6. Ferromagnetismo e Histéresis	56
7.6.1. Dominios Ferromagnéticos	56
7.7. Circuitos Magnéticos	57
7.8. Ejercicios Resueltos de Medios Magnéticos	57
 8. Ecuaciones de Maxwell	 59
8.1. Las Cuatro Ecuaciones de Maxwell	59
8.1.1. Corriente de Desplazamiento	59
8.2. Forma Integral	59
8.3. Ecuaciones de Maxwell en Medios Materiales	59
8.4. Potenciales Electromagnéticos	60
8.4.1. Potenciales en el Gauge de Lorentz	60
8.4.2. Ecuaciones de Onda para los Potenciales	60
8.5. Potenciales Retardados	60
8.6. Ecuación de Onda Electromagnética	60
8.6.1. Deducción de la Ecuación de Onda	60
8.6.2. Solución de Onda Plana	61
8.7. Conservación de Energía: Teorema de Poynting	61
8.8. Transformaciones de Lorentz para Campos	61
8.9. Formulación Covariante	61
8.9.1. Tensor de Campo Electromagnético	61
8.9.2. Ecuaciones de Maxwell en Forma Covariante	62

8.10. Ejercicios Resueltos de Ecuaciones de Maxwell	62
Introducción al Volumen 4	65
IV Circuitos y Corriente Alterna	67
9. Circuitos Transitorios con Fuentes Constantes	69
9.1. Introducción a los Fenómenos Transitorios	69
9.1.1. Ecuaciones Diferenciales de Circuitos	69
9.2. Circuito RC	69
9.2.1. Carga de un Capacitor	69
9.2.2. Descarga de un Capacitor	70
9.3. Circuito RL	70
9.3.1. Energización de un Inductor	70
9.3.2. Desenergización de un Inductor	71
9.4. Circuito RLC Serie	71
9.4.1. Ecuación Diferencial	71
9.4.2. Tres Regímenes de Respuesta	71
9.4.3. Factor de Calidad	72
9.5. Circuitos con Fuente Constante	72
9.5.1. Respuesta Completa	72
9.5.2. Método de las Condiciones Iniciales	72
9.6. Símbolos Mecánicos	73
9.7. Cavidades Resonantes	73
9.8. Ejercicios Resueltos de Circuitos Transitorios	73
10. Corriente Alterna	77
10.1. Introducción a la Corriente Alterna	77
10.1.1. Valores Característicos	77
10.2. Fasores	77
10.3. Impedancia y Admitancia	78
10.3.1. Impedancias en Serie y Paralelo	78
10.4. Leyes de Kirchhoff en CA	78
10.5. Circuitos RLC Serie	78
10.5.1. Resonancia Serie	79
10.5.2. Ancho de Banda y Selectividad	79
10.6. Circuitos RLC Paralelo	79
10.6.1. Resonancia Paralelo	79
10.7. Potencia en Corriente Alterna	79
10.7.1. Potencia Instantánea	79
10.7.2. Potencia Promedio	80
10.7.3. Potencia Compleja	80
10.7.4. Triángulo de Potencias	80
10.8. Corrección del Factor de Potencia	80
10.9. Circuitos Trifásicos	81
10.9.1. Sistemas Balanceados	81
10.10 Teoremas de Circuitos en CA	81
10.11 Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna	81
Lista de Recursos Académicos Recomendados	85

Introducción

Este tratado cubre exhaustivamente los contenidos de Física III (Electromagnetismo) según el programa proporcionado. El material se basa en el libro *Fundamentos de la Teoría Electromagnética* (4ª Edición) de Reitz, Milford y Christy, complementado con explicaciones detalladas, derivaciones completas y numerosos ejercicios resueltos.

El electromagnetismo es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y describe las interacciones entre partículas cargadas eléctricamente. Esta teoría unifica la electricidad, el magnetismo y la óptica, y sus ecuaciones (las ecuaciones de Maxwell) representan uno de los mayores logros de la física clásica.

El presente trabajo está organizado en capítulos que siguen la estructura lógica del electromagnetismo, comenzando con la electrostática y progresando hacia conceptos más avanzados como la inducción electromagnética y las ondas electromagnéticas. El estudiante hizo este apunte con ayuda de la IA como son Deepseek, Gemini y Blackbox. No es un apunte para estudiar, esto es de ayuda complementaria. Al final del apunte se dejará unos links para canales de youtube con fines educativos o de investigación.

"El misterio es la cosa más bella que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos" Albert Einstein

[Logo_exactas.jpg]

Parte I

Análisis Vectorial y Electrostática

Capítulo 1

Análisis Vectorial

1.1. Introducción al Análisis Vectorial

Escalar y Vector

Un **escalar** es una cantidad completamente caracterizada por su magnitud (masa, tiempo, temperatura). Un **vector** es una cantidad caracterizada por su magnitud y dirección (fuerza, velocidad, campo eléctrico).

1.1.1. Álgebra Vectorial

En coordenadas cartesianas tridimensionales, un vector $\mathbf{A}$ se especifica por sus componentes:

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

donde $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ son vectores unitarios en las direcciones x, y, z respectivamente.

1.1.1.1. Operaciones Básicas

1. **Suma:** $\mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$
2. **Producto por escalar:** $c\mathbf{A} = cA_x\hat{i} + cA_y\hat{j} + cA_z\hat{k}$
3. **Producto escalar:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \cos \theta$
4. **Producto vectorial:**

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$$

1.1.1.2. Productos Triples

- **Triple producto escalar:** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$
- **Triple producto vectorial:** $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ (regla BAC-CAB)

1.2. Cálculo Vectorial

1.2.1. Gradiente

Gradiente

El gradiente de una función escalar $\phi(x, y, z)$ es un vector que apunta en la dirección de máxima tasa de cambio de ϕ :

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{k}$$

Gradiente en coordenadas esféricas

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) :

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\phi}\hat{\phi}$$

1.2.2. Divergencia

Divergencia

La divergencia de un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ es un escalar que mide el flujo neto por unidad de volumen:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Interpretación física: Si $\mathbf{F}$ representa la velocidad de un fluido, $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$ indica una fuente, $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$ indica un sumidero.

Divergencia en coordenadas esféricas

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

1.2.3. Rotacional

Rotacional

El rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}$ es un vector que mide la circulación por unidad de área:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Interpretación física: If $\mathbf{F}$ represents a velocity field, $\nabla \times \mathbf{F} \neq 0$ indicates fluid rotation.

1.2.4. Teoremas Integrales

1.2.4.1. Teorema de la Divergencia (Gauss)

Teorema de la Divergencia

La integral de la divergencia de un campo vectorial sobre un volumen es igual al flujo

del campo a través de la superficie que limita el volumen:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \oint_S \mathbf{F} \cdot \hat{n} dS$$

1.2.4.2. Teorema de Stokes

Teorema de Stokes

La integral del rotacional de un campo vectorial sobre una superficie es igual a la circulación del campo a lo largo del contorno de la superficie:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{n} dS = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

1.3. Operador Diferencial ∇

El operador nabla ∇ es fundamental en el análisis vectorial:

$$\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Con ∇ podemos expresar:

- Gradiente: $\nabla \phi = \nabla \phi$
- Divergencia: $\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F}$
- Rotacional: $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$

1.3.1. Operadores de Segundo Orden

1. Laplaciano de un escalar:

$$\nabla^2 \phi = \nabla \cdot (\nabla \phi) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

2. Laplaciano de un vector:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})$$

3. Identidades importantes:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \phi) &= 0 \\ \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= 0 \\ \nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) &= (\nabla \phi) \cdot \mathbf{A} + \phi(\nabla \cdot \mathbf{A}) \\ \nabla \times (\phi \mathbf{A}) &= (\nabla \phi) \times \mathbf{A} + \phi(\nabla \times \mathbf{A}) \end{aligned}$$

1.4. Ejercicios Resueltos de Análisis Vectorial

1. Dados los vectores $\mathbf{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ y $\mathbf{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$, calcular:

1. $\mathbf{A} + \mathbf{B}$
2. $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$
3. $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$

4. Ángulo entre $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$

Solución:

$$1. \mathbf{A} + \mathbf{B} = (2 - 1)\hat{i} + (-3 + 2)\hat{j} + (1 + 4)\hat{k} = \hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$$

$$2. \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (2)(-1) + (-3)(2) + (1)(4) = -2 - 6 + 4 = -4$$

$$3. \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \hat{i}[(-3)(4) - (1)(2)] - \hat{j}[(2)(4) - (1)(-1)] + \hat{k}[(2)(2) - (-3)(-1)]$$

$$= \hat{i}(-12 - 2) - \hat{j}(8 + 1) + \hat{k}(4 - 3) = -14\hat{i} - 9\hat{j} + \hat{k}$$

$$4. |\mathbf{A}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14} \quad |\mathbf{B}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}$$

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|} = \frac{-4}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = -\frac{4}{\sqrt{294}} \quad \theta = \arccos\left(-\frac{4}{\sqrt{294}}\right) \approx 103.3^\circ$$

2. **Demostrar que** $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 4\pi\delta(\mathbf{r})$, **donde** $\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ **y** $r = |\mathbf{r}|$.

Solución: Primero calculamos para $r \neq 0$:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = \nabla \cdot \left(\frac{1}{r^3}\right) \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{r^3}(\nabla \cdot \mathbf{r})$$

Como $\nabla \cdot \left(\frac{1}{r^3}\right) = -\frac{3}{r^4}\hat{r}$ y $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$, tenemos:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = \left(-\frac{3}{r^4}\hat{r}\right) \cdot (r\hat{r}) + \frac{3}{r^3} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3}{r^3} = 0 \quad (r \neq 0)$$

Para $r = 0$, usamos el teorema de la divergencia en una esfera de radio R :

$$\int_V \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) dV = \oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \hat{n} dS$$

En la superficie de la esfera, $\mathbf{r} = R\hat{r}$, $\hat{n} = \hat{r}$, $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$:

$$\oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \hat{n} dS = \oint_S \frac{R\hat{r}}{R^3} \cdot \hat{r} R^2 \sin \theta d\theta d\phi = \oint_S \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi$$

Por lo tanto:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = 4\pi\delta(\mathbf{r})$$

3. **Verificar el teorema de Stokes para el campo** $\mathbf{F} = (2x - y)\hat{i} - yz^2\hat{j} - y^2z\hat{k}$ **sobre el hemisferio superior** $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$.

Solución: Primero calculamos $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - y & -yz^2 & -y^2z \end{vmatrix} = \hat{i} \left(\frac{\partial}{\partial y}(-yz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(-y^2z) \right) - \hat{j} \left(\frac{\partial}{\partial x}(-yz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - y) \right) + \hat{k} \left(\frac{\partial}{\partial x}(-yz^2) - \frac{\partial}{\partial y}(2x - y) \right)$$

$$= \hat{i}(-2yz + 2yz) - \hat{j}(0 - 0) + \hat{k}(0 - (-1)) = \hat{k}$$

El flujo a través del hemisferio:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \hat{n} dS = \int_S \hat{k} \cdot \hat{n} dS$$

Para el hemisferio, $\hat{n} = \frac{\mathbf{r}}{a}$, $\hat{k} \cdot \hat{n} = \frac{z}{a}$, y $dS = a^2 \sin \theta d\theta d\phi$:

$$\int_S \hat{k} \cdot \hat{n} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{a \cos \theta}{a} a^2 \sin \theta d\theta d\phi = a^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

$$= a^2(2\pi) \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{\pi/2} = a^2(2\pi) \left(\frac{1}{2} \right) = \pi a^2$$

Ahora calculamos la circulación sobre el contorno (círculo $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$):

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C [(2x - y)dx - yz^2dy - y^2zdz]$$

En $z = 0$, $dz = 0$:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C (2x - y)dx$$

Parametrizando: $x = a \cos \phi$, $y = a \sin \phi$, $dx = -a \sin \phi d\phi$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$:

$$\oint_C (2x - y)dx = \int_0^{2\pi} [2a \cos \phi - a \sin \phi](-a \sin \phi)d\phi = -a^2 \int_0^{2\pi} (2 \cos \phi \sin \phi - \sin^2 \phi)d\phi$$

$$= -a^2 \int_0^{2\pi} (\sin 2\phi - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\phi)d\phi = -a^2 \left[-\frac{1}{2}\phi \right]_0^{2\pi} = -a^2(-\pi) = \pi a^2$$

Se verifica el teorema de Stokes: $\pi a^2 = \pi a^2$.

Capítulo 2

Electrostática

2.1. Carga Eléctrica y Ley de Coulomb

Carga Eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de las partículas que determina su interacción electromagnética. Existen dos tipos: positiva y negativa. La carga se conserva en procesos aislados.

2.1.1. Ley de Coulomb

Ley de Coulomb

La fuerza entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas por una distancia r es:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

donde $\hat{r}_{12}$ es el vector unitario de q_1 a q_2 , y $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$ es la permitividad del vacío.

Sistema de tres cargas

Tres cargas $q_1 = 1 \mu\text{C}$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$, $q_3 = 3 \mu\text{C}$ están en los vértices de un triángulo equilátero de lado 0.1 m. Calcular la fuerza sobre q_1 .

Solución: La fuerza total es la suma vectorial:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} \hat{r}_{13} \right)$$

Tomando q_1 en el origen, q_2 en (0.1, 0), q_3 en (0.05, 0.0866):

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 &= (8.99 \times 10^9) \left[\frac{(10^{-6})(-2 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} \hat{i} + \frac{(10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} (\cos 60^\circ \hat{i} + \sin 60^\circ \hat{j}) \right] \\ &= 8.99 \times 10^9 \left[-0.18 \hat{i} + 0.15 \hat{i} + 0.2598 \hat{j} \right] = (-0.27 \hat{i} + 2.34 \hat{j}) \text{ N} \end{aligned}$$

2.2. Campo Eléctrico

Campo Eléctrico

El campo eléctrico $\mathbf{E}$ en un punto se define como la fuerza por unidad de carga positiva de prueba:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0}$$

Para una carga puntual q en el origen:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

2.2.1. Distribuciones Continuas de Carga

Para distribuciones continuas:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' \quad (\text{volumétrica})$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dS' \quad (\text{superficial})$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dl' \quad (\text{lineal})$$

Campo de un alambre infinito

Un alambre infinito con densidad lineal λ . Por simetría, $\mathbf{E}$ es radial.

Usando la ley de Gauss con superficie cilíndrica de radio r y longitud L :

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

2.3. Potencial Eléctrico

Potencial Eléctrico

El potencial eléctrico $\phi(\mathbf{r})$ es la energía potencial por unidad de carga:

$$\phi(\mathbf{r}) = - \int_{\text{ref}}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

donde la referencia suele tomarse en infinito.

Relación con el campo eléctrico:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi$$

2.3.1. Potencial de Distribuciones de Carga

Para una carga puntual:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Para distribuciones continuas:

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \\ \phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \\ \phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dl'\end{aligned}$$

Potencial de un disco cargado

Un disco de radio R con densidad superficial σ . En un punto del eje a distancia z :

$$\phi(z) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{z^2 + r'^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - |z|)$$

2.4. Ley de Gauss

Ley de Gauss

El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

Forma diferencial: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

2.4.1. Aplicaciones de la Ley de Gauss

1. Esfera uniformemente cargada:

- Para $r < R$: $E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$
- Para $r > R$: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

2. Cilindro infinito cargado:

- Para $r < R$: $E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$
- Para $r > R$: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

3. Plano infinito cargado: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (ambos lados)

2.5. Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuación de Poisson

Para medios con densidad de carga ρ :

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Ecuación de Laplace

En regiones sin carga:

$$\nabla^2 \phi = 0$$

2.5.1. Soluciones en Diferentes Coordenadas

1. Coordenadas cartesianas:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

2. Coordenadas esféricas (simetría azimutal):

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) = 0$$

3. Coordenadas cilíndricas (simetría axial):

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

2.6. Dipolo Eléctrico

Momento dipolar eléctrico

Para dos cargas $\pm q$ separadas por $\mathbf{d}$:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$$

2.6.1. Campo y Potencial del Dipolo

A grandes distancias ($r \gg d$):

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3} \right]$$

2.6.2. Energía y Torque del Dipolo

- **Energía potencial:** $U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}}$
- **Torque:** $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_{\text{ext}}$
- **Fuerza:** $\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}_{\text{ext}}$

2.7. Desarrollo Multipolar

Para una distribución de carga localizada:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} \sum_{i,j} Q_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j + \dots \right]$$

donde:

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}') dV' \quad (\text{carga total})$$

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dV' \quad (\text{momento dipolar})$$

$$Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}') dV' \quad (\text{tensor cuadrupolar})$$

2.8. Conductores

Conductor ideal

Material donde las cargas pueden moverse libremente. En equilibrio electrostático:

1. $\mathbf{E} = 0$ en el interior
2. La carga reside en la superficie
3. La superficie es equipotencial
4. $\mathbf{E}$ es perpendicular a la superficie: $E = \sigma/\epsilon_0$

2.8.1. Capacitancia

Capacitancia

Para un conductor aislado: $C = Q/V$ Para un capacitor: $C = Q/\Delta V$

Ejemplos:

- **Esfera aislada:** $C = 4\pi\epsilon_0 R$
- **Capacitor de placas paralelas:** $C = \epsilon_0 A/d$
- **Capacitor cilíndrico:** $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$
- **Capacitor esférico:** $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$

2.8.2. Energía Electroestática

Para un sistema de conductores:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i Q_i V_i = \frac{1}{2} \sum_{i,j} C_{ij} V_i V_j$$

Densidad de energía:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$$

2.9. Método de las Imágenes

Técnica para resolver problemas con fronteras conductoras reemplazando el conductor por cargas imagen.

Carga frente a plano conductor

Una carga q a distancia d de un plano conductor infinito a tierra.

Solución: Colocar una carga imagen $-q$ a distancia d del otro lado del plano. El

potencial en el semiespacio de la carga real es:

$$\phi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}} \right), \quad z \geq 0$$

La densidad superficial inducida:

$$\sigma(x, y) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \phi}{\partial z} \right|_{z=0} = -\frac{qd}{2\pi(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$$

La fuerza sobre la carga:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2} = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2} \quad (\text{atractiva})$$

2.10. Ejercicios Resueltos de Electrostatica

1. Una esfera conductora de radio R_1 tiene una carga Q . Está rodeada por una esfera conductora concéntrica de radio interior R_2 y exterior R_3 , con carga total cero. Calcular:

1. Distribución de carga en todas las superficies
2. Campo eléctrico en todas las regiones
3. Potencial en todas las regiones
4. Capacitancia del sistema

Solución:

1. Por inducción:

- Superficie de R_1 : carga Q
- Superficie interior de R_2 : carga $-Q$
- Superficie exterior de R_3 : carga Q (para carga total cero)

2. Por simetría esférica y ley de Gauss:

- $r < R_1$: $E = 0$
- $R_1 < r < R_2$: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- $R_2 < r < R_3$: $E = 0$
- $r > R_3$: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

3. Potencial, tomando referencia en infinito:

- $r > R_3$: $\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- $R_2 < r < R_3$: $\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$ (constante)
- $R_1 < r < R_2$: $\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$
- $r < R_1$: $\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$

4. Capacitancia entre las esferas:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\phi(R_1) - \phi(R_2)} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

2. Un dipolo $\mathbf{p} = p\hat{k}$ está en el origen. Calcular el campo eléctrico en el punto $(0, 0, z)$ y demostrar que para $z \gg d$ (separación de cargas), se reduce a la fórmula del dipolo.

Solución: Para un dipolo con cargas $\pm q$ en $\pm(d/2)\hat{k}$:

$$\mathbf{E}(0, 0, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(z - d/2)^2} - \frac{1}{(z + d/2)^2} \right] \hat{k}$$

Para $z \gg d$, desarrollamos en serie:

$$\frac{1}{(z \pm d/2)^2} = \frac{1}{z^2} \left(1 \mp \frac{d}{z} + \frac{3d^2}{4z^2} \mp \dots \right)^{-2} = \frac{1}{z^2} \left(1 \mp \frac{d}{z} + \frac{3d^2}{4z^2} \right)^{-2}$$

Más fácil: usar la fórmula del dipolo directamente:

$$\mathbf{E}(0, 0, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{z^3} \hat{k}$$

Comparando: $p = qd$, entonces:

$$\mathbf{E}(0, 0, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qd}{z^3} \hat{k} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{z^3} \hat{k}$$

3. Resolver la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas para el potencial entre dos esferas concéntricas a potenciales V_1 y V_2 .

Solución: Por simetría esférica, $\phi = \phi(r)$. La ecuación de Laplace:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) = 0$$

Integrando: $r^2 \frac{d\phi}{dr} = A \Rightarrow \frac{d\phi}{dr} = \frac{A}{r^2} \Rightarrow \phi(r) = -\frac{A}{r} + B$

Con condiciones: $\phi(R_1) = V_1$, $\phi(R_2) = V_2$:

$$\begin{cases} -\frac{A}{R_1} + B = V_1 \\ -\frac{A}{R_2} + B = V_2 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{R_1 R_2 (V_2 - V_1)}{R_2 - R_1}, \quad B = \frac{R_2 V_2 - R_1 V_1}{R_2 - R_1}$$

$$\phi(r) = \frac{1}{r} \frac{R_1 R_2 (V_1 - V_2)}{R_2 - R_1} + \frac{R_2 V_2 - R_1 V_1}{R_2 - R_1}$$

4. Un capacitor de placas paralelas de área A y separación d tiene un dieléctrico de constante κ que llena la mitad del espacio entre placas. Calcular la capacitancia.

Solución: Podemos considerar dos capacitores en paralelo (mitad con dieléctrico, mitad sin):

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \kappa (A/2)}{d} = \frac{\epsilon_0 \kappa A}{2d}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 (A/2)}{d} = \frac{\epsilon_0 A}{2d}$$

Como están en paralelo (misma diferencia de potencial):

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{2d} (\kappa + 1)$$

5. Calcular la energía de configuración de una esfera uniformemente cargada de radio R y carga total Q .

Solución: Método 1: Densidad de energía:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Para $r < R$: $E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$, para $r > R$: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\int_0^R \left(\frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \right] \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0^2 R^6} \int_0^R 4\pi r^4 dr + \frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0^2} \int_R^\infty 4\pi r^{-2} dr \right] = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R^6} \int_0^R r^4 dr + \int_R^\infty r^{-2} dr \right] = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{R^6} \cdot \frac{R^5}{5} + \frac{1}{R} \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{5R} + \frac{1}{R} \right] = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

Método 2: Trabajo para traer cargas desde infinito:

$$U = \int_0^Q V(q) dq = \int_0^Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{3}{2} \left(1 - \frac{r^2}{3R^2} \right) dq$$

Resultado final: $\frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$

Capítulo 3

Medios Dieléctricos

3.1. Polarización de Medios Materiales

Polarización

La polarización $\mathbf{P}$ es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen en un material dieléctrico:

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{p}_i}{\Delta V}$$

3.1.1. Densidades de Carga de Polarización

Las cargas de polarización se manifiestan como:

- **Densidad volumétrica:** $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$
- **Densidad superficial:** $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \hat{n}$

La carga total de polarización en un volumen V con superficie S es:

$$Q_p = \int_V \rho_p dV + \oint_S \sigma_p dS = - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dV + \oint_S \mathbf{P} \cdot \hat{n} dS = 0$$

por el teorema de la divergencia, indicando que la polarización no crea carga neta.

3.1.2. Campo Eléctrico en Dieléctricos

El campo eléctrico total en un dieléctrico es la superposición del campo debido a cargas libres y cargas de polarización:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{libre}} + \mathbf{E}_{\text{pol}}$$

Vector Desplazamiento Eléctrico

Se define el vector desplazamiento eléctrico como:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

3.2. Ley de Gauss en Medios Dieléctricos

Ley de Gauss en dieléctricos

El flujo del vector $\mathbf{D}$ a través de una superficie cerrada es igual a la carga libre encerrada:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{libre, enc}}$$

Forma diferencial: $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libre}}$

3.2.1. Relaciones Constitutivas

Para dieléctricos lineales, isotrópicos y homogéneos:

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \\ \mathbf{D} &= \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} \\ \epsilon_r &= 1 + \chi_e\end{aligned}$$

donde χ_e es la susceptibilidad eléctrica y ϵ_r la constante dieléctrica relativa.

Constantes dieléctricas típicas

- Vacío: $\epsilon_r = 1$
- Aire: $\epsilon_r \approx 1.0006$
- Agua: $\epsilon_r \approx 80$
- Vidrio: $\epsilon_r \approx 5 - 10$
- Teflón: $\epsilon_r \approx 2.1$

3.3. Condiciones de Frontera en Dieléctricos

Condiciones de frontera

En la interfaz entre dos medios dieléctricos:

1. Componente tangencial de $\mathbf{E}$: $E_{1t} = E_{2t}$
2. Componente normal de $\mathbf{D}$: $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\text{libre}}$

Si no hay carga libre superficial: $D_{1n} = D_{2n}$

Refracción de líneas de campo

En la interfaz entre dos dieléctricos sin carga libre:

$$\tan \theta_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1n}}, \quad \tan \theta_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2n}}$$

Como $E_{1t} = E_{2t}$ y $D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$:

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

3.4. Energía en Presencia de Dieléctricos

La densidad de energía electrostática en un dieléctrico lineal es:

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\epsilon}$$

La energía total:

$$U = \frac{1}{2} \int_{\text{espacio}} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$$

3.4.1. Fuerzas sobre Dieléctricos

La fuerza sobre un dieléctrico se puede calcular como el gradiente de la energía:

$$F_x = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_{Q \text{ constante}}$$

o

$$F_x = + \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right)_{V \text{ constante}}$$

Dieléctrico siendo insertado en capacitor

Para un capacitor de placas paralelas con dieléctrico insertado parcialmente:

$$C(x) = \frac{\epsilon_0}{d} [\epsilon_r x w + (L - x) w] = \frac{\epsilon_0 w}{d} [(\epsilon_r - 1)x + L]$$

donde x es la longitud insertada, w el ancho, L la longitud total.

Energía: $U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C(x)}$ (carga constante)

$$F_x = - \frac{dU}{dx} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} \frac{dC}{dx} = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dx} = \frac{1}{2} V^2 \frac{\epsilon_0 w}{d} (\epsilon_r - 1)$$

La fuerza atrae el dieléctrico hacia el interior.

3.5. Teoría Microscópica de Dieléctricos

3.5.1. Polarizabilidad

Polarizabilidad

La polarizabilidad α relaciona el momento dipolar inducido en una molécula con el campo local:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_{\text{local}}$$

3.5.2. Campo Local (Campo de Lorentz)

El campo que actúa sobre una molécula no es el campo macroscópico $\mathbf{E}$, sino el campo local:

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0}$$

para un dieléctrico isotrópomo en una cavidad esférica.

3.5.3. Ecuación de Clausius-Mossotti

Relaciona la polarizabilidad molecular con la constante dieléctrica:

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}$$

donde N es el número de moléculas por unidad de volumen.

3.6. Método de Imágenes con Dieléctricos

Para problemas con dieléctricos, el método de imágenes es más complejo. Para una carga puntual q a distancia d de un dieléctrico semi-infinito de constante ϵ_r :

- En la región del vacío ($z > 0$): imagen q' en $z = -d$
- En la región del dieléctrico ($z < 0$): imagen q'' en $z = d$

Las magnitudes se determinan por las condiciones de frontera:

$$q' = q \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1}, \quad q'' = q \frac{2\epsilon_r}{\epsilon_r + 1}$$

3.7. Ejercicios Resueltos de Medios Dieléctricos

1. Una esfera dieléctrica de radio R y constante ϵ_r se coloca en un campo eléctrico uniforme E_0 . Calcular el campo eléctrico en todo el espacio.

Solución: Por simetría, usamos coordenadas esféricas. Solución general de Laplace:

$$\phi_{\text{ext}}(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta), \quad r > R$$

$$\phi_{\text{int}}(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta), \quad r < R$$

Condiciones de frontera en $r = R$:

1. Potencial continuo: $\phi_{\text{int}}(R, \theta) = \phi_{\text{ext}}(R, \theta)$
2. D_r continuo (sin carga libre): $\epsilon \frac{\partial \phi_{\text{int}}}{\partial r} = \epsilon_0 \frac{\partial \phi_{\text{ext}}}{\partial r}$

Por simetría, solo términos con $n = 1$ contribuyen:

$$\phi_{\text{int}} = A_1 r \cos \theta, \quad \phi_{\text{ext}} = -E_0 r \cos \theta + \frac{B_1}{r^2} \cos \theta$$

Aplicando condiciones:

$$A_1 R = -E_0 R + \frac{B_1}{R^2}$$

$$\epsilon_r \epsilon_0 A_1 = \epsilon_0 \left(-E_0 - \frac{2B_1}{R^3} \right)$$

Resolviendo:

$$A_1 = -\frac{3E_0}{\epsilon_r + 2}, \quad B_1 = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} E_0 R^3$$

Entonces:

$$\phi_{\text{int}} = -\frac{3E_0}{\epsilon_r + 2} r \cos \theta, \quad \mathbf{E}_{\text{int}} = \frac{3}{\epsilon_r + 2} \mathbf{E}_0 \quad (\text{uniforme})$$

$$\phi_{\text{ext}} = -E_0 r \cos \theta + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \frac{E_0 R^3}{r^2} \cos \theta, \quad \mathbf{E}_{\text{ext}} = \mathbf{E}_0 + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \frac{R^3}{r^3} (3 \cos \theta \hat{r} - \hat{z})$$

2. **Un capacitor esférico tiene dos dieléctricos concéntricos. Calcular la capacitancia.**

Solución: Consideremos radios $a < b < c$, con ϵ_1 entre a y b , ϵ_2 entre b y c .

Por simetría, $\mathbf{D} = D(r)\hat{r}$. Ley de Gauss:

$$4\pi r^2 D(r) = Q \Rightarrow D(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

Campo eléctrico:

$$E_1(r) = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2}, \quad a < r < b$$

$$E_2(r) = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2}, \quad b < r < c$$

Diferencia de potencial:

$$V = \int_a^c E dr = \int_a^b E_1 dr + \int_b^c E_2 dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)$$

Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) \right]^{-1}$$

3. **Calcular la fuerza sobre un dieléctrico que se inserta parcialmente en un capacitor de placas paralelas.**

Solución: Consideremos un capacitor de área $A = L \times w$, separación d , con dieléctrico de constante ϵ_r insertado una longitud x .

Capacitancia:

$$C(x) = \frac{\epsilon_0 w}{d} [(\epsilon_r - 1)x + L]$$

Caso 1: Capacitor aislado (carga constante Q):

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C(x)}, \quad F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} \frac{dC}{dx}$$

Caso 2: Conectado a batería (voltaje constante V):

$$U = \frac{1}{2} C(x) V^2, \quad F_x = +\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dx}$$

En ambos casos:

$$\frac{dC}{dx} = \frac{\epsilon_0 w}{d} (\epsilon_r - 1)$$

$$F = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 w}{d} (\epsilon_r - 1) \times \begin{cases} Q^2 / C^2 & \text{(carga constante)} \\ V^2 & \text{(voltaje constante)} \end{cases}$$

4. **Dos medios dieléctricos con constantes ϵ_1 y ϵ_2 están separados por una interfaz plana. Una carga puntual q está en el medio 1 a distancia d de la interfaz. Calcular el potencial en ambos medios.**

Solución: Usando el método de imágenes:

Para $z > 0$ (medio 1):

$$\phi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} + \frac{q'}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}} \right)$$

Para $z < 0$ (medio 2):

$$\phi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{q''}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}}$$

Condiciones de frontera en $z = 0$:

1. Potencial continuo: $\phi_1 = \phi_2$
2. D_z continuo: $\epsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial z} = \epsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial z}$

Resolviendo:

$$q' = q \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, \quad q'' = q \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}$$

5. Demostrar la fórmula del campo local de Lorentz.

Solución: El campo local es el campo que actúa sobre una molécula particular. Consideremos una cavidad esférica alrededor de la molécula.

El campo en el centro de la cavidad es:

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \mathbf{E}_{\text{macro}} + \mathbf{E}_{\text{cavidad}}$$

El campo debido a la polarización en la cavidad esférica (radio R) es:

$$\mathbf{E}_{\text{cavidad}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{cavidad}} \frac{\rho_p(\mathbf{r}') \hat{r}}{r^2} dV'$$

Para polarización uniforme $\mathbf{P}$, la densidad de carga de polarización en la superficie de la cavidad es $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \hat{n}$.

El campo en el centro debido a esta distribución superficial es:

$$\mathbf{E}_{\text{cavidad}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint \frac{\sigma_p \hat{r}}{R^2} dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint (\mathbf{P} \cdot \hat{n}) \hat{n} dS$$

Usando $\oint \hat{n}_i \hat{n}_j dS = \frac{4\pi R^2}{3} \delta_{ij}$:

$$\mathbf{E}_{\text{cavidad}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \frac{4\pi R^2}{3} \mathbf{P} = \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0}$$

Por lo tanto:

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0}$$

Capítulo 4

Corriente Eléctrica

4.1. Corriente y Densidad de Corriente

Densidad de corriente

La densidad de corriente $\mathbf{J}$ es la cantidad de carga que fluye por unidad de área y tiempo:

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$$

donde ρ es la densidad de carga y $\mathbf{v}$ la velocidad de deriva.

Corriente eléctrica

La corriente I a través de una superficie S es:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

4.1.1. Ecuación de Continuidad

Conservación de la carga

La ecuación de continuidad expresa la conservación de la carga:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Forma integral: $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$

Para corrientes estacionarias (independientes del tiempo): $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

4.2. Ley de Ohm

Ley de Ohm

Forma microscópica: $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ Forma macroscópica: $V = IR$

donde σ es la conductividad y su inverso $\rho = 1/\sigma$ es la resistividad.

4.2.1. Resistencia

Para un conductor de sección transversal A y longitud L :

$$R = \frac{L}{\sigma A} = \rho \frac{L}{A}$$

Resistencia de un conductor cilíndrico

Para un cilindro de radio a , longitud L , conductividad σ :

$$R = \frac{L}{\sigma \pi a^2}$$

4.3. Fuerza Electromotriz (FEM)

Fuerza electromotriz

La FEM $\mathcal{E}$ es el trabajo por unidad de carga realizado por fuerzas no electrostáticas (químicas, mecánicas, etc.):

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}$$

En un circuito cerrado con resistencia R y FEM $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{E} = IR \quad (\text{ley de Ohm generalizada})$$

4.4. Efecto Joule

Potencia disipada

La potencia disipada como calor en un conductor (efecto Joule) es:

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Densidad de potencia: $p = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2$

4.5. Circuitos Eléctricos

4.5.1. Leyes de Kirchhoff

1. **Ley de nodos (conservación de carga):** $\sum I = 0$ en cada nodo
2. **Ley de mallas (conservación de energía):** $\sum \mathcal{E} = \sum IR$ en cada malla

4.5.2. Resistencias en Serie y Paralelo

- **Serie:** $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$
- **Paralelo:** $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$

4.5.3. Teoremas de Circuitos

1. **Teorema de Thévenin:** Cualquier red lineal de fuentes y resistencias puede reemplazarse por una fuente $\mathcal{E}_{th}$ en serie con una resistencia R_{th} .
2. **Teorema de Norton:** Cualquier red lineal puede reemplazarse por una fuente de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N .
3. **Teorema de superposición:** En un circuito lineal, la respuesta total es la suma de las respuestas a cada fuente actuando individualmente.
4. **Teorema de reciprocidad:** En una red pasiva lineal, si una fuente en la rama i produce corriente I en la rama j , la misma fuente en j producirá la misma corriente en i .

4.6. Teoría Microscópica de la Conducción

4.6.1. Modelo de Drude

Para electrones de conducción:

- Densidad: n electrones por unidad de volumen
- Velocidad de deriva: $\mathbf{v}_d = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}$
- Conductividad: $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$
- Movilidad: $\mu = \frac{e\tau}{m}$
donde τ es el tiempo de relajación.

Conductividad del cobre

Para cobre: $n \approx 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $\tau \approx 2.5 \times 10^{-14} \text{ s}$:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \approx \frac{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})^2(2.5 \times 10^{-14})}{9.1 \times 10^{-31}} \approx 6.0 \times 10^7 \text{ S/m}$$

Valor experimental: $\sigma \approx 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$.

4.7. Corrientes Estacionarias en Medios Continuos

Para corrientes estacionarias en medios conductores:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{J} &= 0 \\ \mathbf{J} &= \sigma \mathbf{E} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= 0 \quad (\text{electrostática})\end{aligned}$$

Combinando: $\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = 0$

Si σ es constante: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, es decir, $\nabla^2 \phi = 0$.

4.8. Ejercicios Resueltos de Corriente Eléctrica

1. Un alambre de cobre de 1 mm de diámetro conduce una corriente de 10 A. Calcular:
 1. Densidad de corriente
 2. Campo eléctrico en el alambre

3. Velocidad de deriva de los electrones
4. Potencia disipada por unidad de longitud

Solución:

1. Área: $A = \pi(0.5 \times 10^{-3})^2 = 7.85 \times 10^{-7} \text{ m}^2$

$$J = \frac{I}{A} = \frac{10}{7.85 \times 10^{-7}} = 1.27 \times 10^7 \text{ A/m}^2$$

2. Para cobre: $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{1.27 \times 10^7}{5.8 \times 10^7} = 0.219 \text{ V/m}$$

3. Densidad de electrones: $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$

$$v_d = \frac{J}{ne} = \frac{1.27 \times 10^7}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})} = 9.34 \times 10^{-4} \text{ m/s} \approx 0.93 \text{ mm/s}$$

4. Resistencia por unidad de longitud:

$$R/L = \frac{1}{\sigma A} = \frac{1}{(5.8 \times 10^7)(7.85 \times 10^{-7})} = 0.0219 \Omega/\text{m}$$

Potencia por unidad de longitud:

$$P/L = I^2(R/L) = (10^2)(0.0219) = 2.19 \text{ W/m}$$

$$\text{O: } P/L = JEA = (1.27 \times 10^7)(0.219)(7.85 \times 10^{-7}) = 2.19 \text{ W/m}$$

2. **Calcular la resistencia entre dos electrodos hemisféricos de radios a y b ($b > a$) enterrados en tierra de conductividad σ .**

Solución: Por simetría esférica, la corriente es radial.

$$I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = J(r) \cdot 2\pi r^2 \Rightarrow J(r) = \frac{I}{2\pi r^2}$$

Campo eléctrico: $E(r) = J(r)/\sigma = \frac{I}{2\pi\sigma r^2}$

Diferencia de potencial:

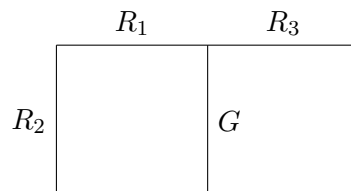
$$V = \int_a^b E dr = \frac{I}{2\pi\sigma} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{I}{2\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

Resistencia:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

3. **Resolver el circuito puente de Wheatstone y encontrar la condición de equilibrio.**

Solución:



Cuando el galvanómetro G marca cero ($V_B = V_D$):

$$I_1 R_1 = I_2 R_3 \quad \text{y} \quad I_1 R_2 = I_2 R_4$$

Dividiendo: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$, o $R_1 R_4 = R_2 R_3$

Esta es la condición de equilibrio del puente.

4. **Una esfera conductora de radio a y conductividad σ está en un medio de conductividad σ' . Calcular la resistencia entre la esfera y el infinito.**

Solución: Por simetría esférica, la corriente es radial.

En el medio externo ($r > a$): $I = J(r) \cdot 4\pi r^2 \Rightarrow J(r) = \frac{I}{4\pi r^2}$ $E(r) = J(r)/\sigma' = \frac{I}{4\pi\sigma' r^2}$

Diferencia de potencial entre la esfera y el infinito:

$$V = \int_a^\infty E dr = \frac{I}{4\pi\sigma'} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{I}{4\pi\sigma'} \cdot \frac{1}{a}$$

Resistencia:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{4\pi\sigma'a}$$

Nota: La conductividad de la esfera no afecta porque es equipotencial.

5. **Deducir la ecuación de continuidad a partir de las ecuaciones de Maxwell.**

Solución: Partimos de la ley de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

Tomando divergencia:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D})$$

Pero $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$, y por la ley de Gauss: $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$

Entonces:

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Que es la ecuación de continuidad.

6. **Calcular la resistencia de un cono truncado de radios a y b ($b > a$), altura h , conductividad σ .**

Solución: Consideremos una rebanada de espesor dx a distancia x de la base menor.

Radio: $r(x) = a + \frac{b-a}{h}x$ Área: $A(x) = \pi r(x)^2$

Resistencia de la rebanada:

$$dR = \frac{dx}{\sigma A(x)} = \frac{dx}{\sigma \pi [a + \frac{b-a}{h}x]^2}$$

Integrando:

$$R = \int_0^h dR = \frac{1}{\sigma \pi} \int_0^h \frac{dx}{[a + \frac{b-a}{h}x]^2}$$

Sea $u = a + \frac{b-a}{h}x$, $du = \frac{b-a}{h}dx$:

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{\sigma \pi} \cdot \frac{h}{b-a} \int_a^b \frac{du}{u^2} = \frac{h}{\sigma \pi (b-a)} \left[-\frac{1}{u} \right]_a^b = \frac{h}{\sigma \pi (b-a)} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \\ &= \frac{h}{\sigma \pi} \cdot \frac{b-a}{b-a} \cdot \frac{1}{ab} = \frac{h}{\sigma \pi ab} \end{aligned}$$

7. **Un capacitor de placas paralelas con dieléctrico de conductividad σ y permitividad ϵ se carga a V_0 y luego se desconecta. Calcular la corriente de fuga.**

Solución: Sea A el área, d la separación.

Capacitancia: $C = \frac{\epsilon A}{d}$ Resistencia: $R = \frac{d}{\sigma A}$ Constante de tiempo: $\tau = RC = \frac{\epsilon}{\sigma}$

Inicialmente: $Q_0 = CV_0$

La ecuación del circuito (sin fuente):

$$\frac{Q}{C} + R \frac{dQ}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{RC} Q = 0$$

Solución: $Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau} = CV_0 e^{-t/\tau}$

Corriente: $I(t) = -\frac{dQ}{dt} = \frac{CV_0}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$

8. **Calcular la conductividad de un semiconductor tipo n con densidad de donores N_d y movilidad de electrones μ_n .**

Solución: Para un semiconductor tipo n:

$$n \approx N_d \quad (\text{electrones de conducción})$$

Conductividad: $\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$

Pero $p \ll n$ (huecos minoritarios), así que:

$$\sigma \approx N_d e \mu_n$$

Para silicio tipo n: $N_d \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3} = 10^{22} \text{ m}^{-3}$, $\mu_n \approx 1400 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s} = 0.14 \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$:

$$\sigma \approx (10^{22})(1.6 \times 10^{-19})(0.14) \approx 224 \text{ S/m}$$

9. **Demostrar el teorema de reciprocidad para una red pasiva lineal.**

Solución: Consideremos una red con N ramas. Las corrientes y voltajes satisfacen:

$$\sum_{k=1}^N V_k I_k = 0 \quad (\text{conservación de potencia})$$

Sea $I_k^{(1)}$ las corrientes cuando hay una fuente V_1 en la rama 1. Sea $I_k^{(2)}$ las corrientes cuando hay una fuente V_2 en la rama 2.

Por linealidad, usando el principio de superposición:

$$\sum_k V_1 \delta_{1k} I_k^{(2)} = \sum_k V_2 \delta_{2k} I_k^{(1)}$$

Pero $\sum_k V_1 \delta_{1k} I_k^{(2)} = V_1 I_1^{(2)}$ y $\sum_k V_2 \delta_{2k} I_k^{(1)} = V_2 I_2^{(1)}$

Si $V_1 = V_2$, entonces $I_1^{(2)} = I_2^{(1)}$, que es el teorema de reciprocidad.

10. **Calcular el campo eléctrico necesario para producir una corriente de 1 A en un alambre de cobre de 1 mm² de sección. Comparar con el campo de ruptura del aire.**

Solución: $J = I/A = 1/(10^{-6}) = 10^6 \text{ A/m}^2$ $\sigma_{\text{Cu}} = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ $E = J/\sigma = 10^6/(5.8 \times 10^7) \approx 0.0172 \text{ V/m}$

Campo de ruptura del aire: $E_{\text{ruptura}} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m}$

Ratio: $E_{\text{ruptura}}/E \approx 1.74 \times 10^8$

Esto muestra por qué los alambres conductores no producen chispas en condiciones normales.

Parte II

Magnetostática e Inducción Electromagnética

Capítulo 5

Magnetostática

5.1. Fuerza de Lorentz y Campo Magnético

Fuerza de Lorentz

La fuerza sobre una carga q moviéndose con velocidad $\mathbf{v}$ en campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ es:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Unidades del campo magnético

En el SI:

- Campo magnético $\mathbf{B}$: tesla (T) = $\text{N} \cdot \text{s} / (\text{C} \cdot \text{m}) = \text{Wb/m}^2$
- $1 \text{ T} = 10^4 \text{ gauss}$ (sistema CGS)
- Campo terrestre: $\approx 5 \times 10^{-5} \text{ T}$
- Imán pequeño: $\approx 0.1 \text{ T}$
- Imán superconductor: $\approx 10 - 20 \text{ T}$

5.1.1. Fuerza sobre Conductores con Corriente

Para un elemento de corriente $I d\mathbf{l}$:

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

Para una distribución volumétrica de corriente:

$$\mathbf{F} = \int \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV$$

Fuerza entre alambres paralelos

Dos alambres largos paralelos separados distancia d , corrientes I_1 e I_2 .

Campo de I_1 en posición de I_2 : $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ Fuerza por unidad de longitud: $\frac{F}{L} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

Si corrientes en mismo sentido: fuerza atractiva Si corrientes en sentidos opuestos: fuerza repulsiva

5.1.2. Efecto Hall

Efecto Hall

Cuando un conductor con corriente I se coloca en campo magnético $\mathbf{B}$ perpendicular, aparece un campo eléctrico transversal debido a la desviación de portadores:

$$E_H = v_d B = \frac{JB}{nq} = \frac{IB}{nqt}$$

donde t es el espesor.

Voltaje Hall: $V_H = E_H w = \frac{IB}{nqt} w$

5.2. Ley de Biot-Savart

Ley de Biot-Savart

El campo magnético producido por un elemento de corriente $I d\mathbf{l}$ es:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ es la permeabilidad del vacío.

Para distribuciones de corriente:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

5.2.1. Aplicaciones de la Ley de Biot-Savart

1. Alambre recto infinito:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2. Espira circular en el eje:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

En el centro: $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$

3. Solenoide infinito:

$$B = \mu_0 n I \quad (\text{interior}), \quad B = 0 \quad (\text{exterior})$$

donde $n = N/L$ vueltas por unidad de longitud.

4. Toroide:

$$B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad (\text{interior}), \quad B = 0 \quad (\text{exterior})$$

Campo de un segmento de alambre recto

Alambre de longitud L , corriente I , punto P a distancia perpendicular a .

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$$

donde θ_1 y θ_2 son los ángulos desde P a los extremos.

5.3. Ley de Ampère

Ley de Ampère

La circulación de $\mathbf{B}$ alrededor de una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente encerrada:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

Forma diferencial: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$

Cilindro con distribución radial de corriente

Cilindro de radio R , densidad $J(r) = J_0 r$ (radial). Para $r < R$: $I_{\text{enc}} = \int_0^r J_0 r' (2\pi r' dr') = \frac{2\pi J_0 r^3}{3}$

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_{\text{enc}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 J_0 r^2}{3}$$

5.4. Potencial Vector Magnético

Potencial vector magnético

Se define $\mathbf{A}$ tal que:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

La condición de gauge de Coulomb: $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$

Para corrientes estacionarias:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

5.4.1. Ecuaciones de Poisson para $\mathbf{A}$

En magnetostática:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

con $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.

5.5. Potencial Escalar Magnético

Cuando $\mathbf{J} = 0$ en una región, podemos definir:

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m$$

donde ϕ_m satisface $\nabla^2 \phi_m = 0$.

Esfera magnetizada uniformemente

Esfera de radio R , magnetización uniforme $\mathbf{M} = M_0 \hat{z}$.

$$\phi_m^{\text{int}} = \frac{M_0}{3} z, \quad \phi_m^{\text{ext}} = \frac{M_0 R^3}{3} \frac{z}{r^3}$$

5.6. Dipolo Magnético

Momento dipolar magnético

Para una espira plana de área A con corriente I :

$$\mathbf{m} = I \mathbf{A}$$

donde $\mathbf{A}$ es el vector área (normal según regla de la mano derecha).

5.6.1. Campo de un Dipolo Magnético

A grandes distancias ($r \gg$ dimensiones del dipolo):

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3} \right]$$

5.6.2. Energía y Torque sobre un Dipolo

- **Energía potencial:** $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$
- **Torque:** $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$
- **Fuerza:** $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$ para $\mathbf{m}$ constante

Dipolo en campo no uniforme

Para $\mathbf{m} = m \hat{z}$ y $\mathbf{B} = B(z) \hat{z}$:

$$F_z = m \frac{dB}{dz}$$

5.7. Desarrollo Multipolar del Campo Magnético

Para una distribución de corriente localizada:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \int \mathbf{J} dV' + \frac{1}{r^3} \int \mathbf{r}' \cdot \mathbf{r} \mathbf{J} dV' + \dots \right]$$

El primer término (monopolo) es cero para corrientes estacionarias ($\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$).

El término dipolar:

$$\mathbf{A}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

con $\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV'$.

5.8. Ejercicios Resueltos de Magnetostática

1. **Calcular el campo magnético en el centro de una espira cuadrada de lado a con corriente I .**

Solución: Por simetría, contribuciones de los 4 lados son iguales. Para un segmento recto de longitud a , punto a distancia $a/2$ perpendicular:

$$B_{\text{lado}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi(a/2)} (\sin 45^\circ + \sin 45^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} (\sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2) = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{2\pi a}$$

Total: $B = 4 \times B_{\text{lado}} = \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$

2. **Un solenoide finito de longitud L , radio R , N vueltas, corriente I . Calcular el campo en el eje.**

Solución: Consideremos como superposición de espiras. Para espira a distancia z' del centro:

$$dB(z) = \frac{\mu_0 (N/L) I dz' R^2}{2[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

Integrando de $-L/2$ a $L/2$:

$$B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{z + L/2}{\sqrt{R^2 + (z + L/2)^2}} - \frac{z - L/2}{\sqrt{R^2 + (z - L/2)^2}} \right]$$

En el centro ($z = 0$): $B(0) = \frac{\mu_0 N I}{L} \frac{L/2}{\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}$ Para $L \rightarrow \infty$: $B = \mu_0 n I$

3. **Calcular la fuerza magnética entre dos espiras circulares coaxiales de radios a y b ($b > a$), corrientes I_1 e I_2 , separación d .**

Solución: Campo de espira 1 en posición de espira 2:

$$B_1(z) = \frac{\mu_0 I_1 a^2}{2(a^2 + d^2)^{3/2}}$$

Fuerza sobre elemento de espira 2: $dF = I_2 dl \times B_1$ Por simetría, solo componentes radiales se cancelan, queda componente z :

$$dF_z = I_2 (dl_\phi B_{1r} \sin \phi + dl_\phi B_{1z} \cos \phi)$$

Pero $B_{1r} = \frac{3\mu_0 I_1 a^2 db}{2(a^2 + d^2)^{5/2}}$ (campo radial) Integrando sobre ϕ : $F_z = \frac{3\pi\mu_0 I_1 I_2 a^2 b^2 d}{(a^2 + d^2)^{5/2}}$

4. **Calcular el potencial vector $\mathbf{A}$ para un alambre recto infinito con corriente I .**

Solución: Por simetría cilíndrica, $\mathbf{A} = A_\phi(r)\hat{\phi}$.

De $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$: $B_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi)$

Pero $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, entonces:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r A_\phi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow \frac{d}{dr} (r A_\phi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}$$

Integrando: $r A_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} r + C$

Tomando $A_\phi = 0$ en $r = R$ (gauge):

$$A_\phi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \left(\frac{r}{R} \right)$$

5. **Dipolo magnético en campo uniforme: demostrar que el torque es $\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$.**

Solución: Para espira rectangular de lados a y b , corriente I , en campo $\mathbf{B}$ uniforme.

Lados paralelos a $\mathbf{B}$: fuerza neta cero Lados perpendiculares: fuerzas $F = IaB$ en sentidos opuestos, separadas por b

Torque: $\tau = (IaB) \cdot b \sin \theta = IabB \sin \theta = mB \sin \theta$

En forma vectorial: $\tau = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$

6. **Calcular el campo magnético terrestre asumiendo dipolo puro.**

Solución: Momento dipolar terrestre: $m \approx 8 \times 10^{22} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ Radio terrestre: $R \approx 6.4 \times 10^6 \text{ m}$

En el ecuador ($\theta = 90^\circ$):

$$B = \frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(8 \times 10^{22})}{4\pi(6.4 \times 10^6)^3} \approx 3 \times 10^{-5} \text{ T}$$

En los polos ($\theta = 0^\circ$):

$$B = \frac{2\mu_0 m}{4\pi R^3} \approx 6 \times 10^{-5} \text{ T}$$

7. **Alambre en forma de semicírculo de radio R completa circuito con alambres rectos. Calcular B en el centro.**

Solución: Contribuciones:

- Semicírculo: $B_1 = \frac{1}{2} \times \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{4R}$ (mitad de espira completa)
- Segmentos rectos: contribución cero (punto en línea de corriente)

Total: $B = \frac{\mu_0 I}{4R}$

8. **Usar la ley de Ampère para calcular B de un plano infinito con densidad de corriente superficial $\mathbf{K} = K\hat{x}$.**

Solución: Trayectoria amperiana rectangular de altura $2h$, ancho w .

Corriente encerrada: $I_{\text{enc}} = Kw$

Por simetría: $\mathbf{B} = B(z)\hat{y}$, con $B(-z) = -B(z)$

$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(z)w + B(-z)w = 2B(z)w = \mu_0 Kw$

$\Rightarrow B(z) = \frac{\mu_0 K}{2}$ para $z > 0$, $B(z) = -\frac{\mu_0 K}{2}$ para $z < 0$

9. **Calcular la inductancia mutua entre dos solenoides coaxiales.**

Solución: Solenoide 1 (interior): N_1 vueltas, longitud L , radio R_1 Solenoide 2 (exterior): N_2 vueltas, longitud L , radio $R_2 > R_1$

Campo de solenoide 1: $B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{L} I_1$

Flujo a través de solenoide 2: $\Phi_{21} = N_2 \times (B_1 \times \text{área}) = N_2 \left(\mu_0 \frac{N_1}{L} I_1 \right) (\pi R_1^2)$

Inductancia mutua: $M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{L} \pi R_1^2$

10. **Demostrar que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ implica que no existen monopolos magnéticos.**

Solución: Por el teorema de la divergencia:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

Si $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, entonces $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ para cualquier superficie cerrada.

Si existiera un monopolo magnético de "carga" q_m , tendríamos:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 q_m \neq 0$$

lo que contradice $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.

Por lo tanto, no pueden existir monopolos magnéticos aislados.

Capítulo 6

Inducción Electromagnética

6.1. Ley de Faraday

Ley de Faraday

La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

donde $\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ es el flujo magnético.

Forma diferencial: $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

6.1.1. Tipos de FEM Inducida

1. **FEM de movimiento:** Circuito se mueve en campo $\mathbf{B}$ constante

$$\mathcal{E} = \oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

2. **FEM de transformación:** Campo $\mathbf{B}$ varía en el tiempo, circuito fijo

$$\mathcal{E} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

Barra conductora deslizando

Barra de longitud L desliza sobre rieles en campo $\mathbf{B}$ uniforme perpendicular.

$$\mathcal{E} = BLv, \quad I = \frac{BLv}{R}$$

Fuerza magnética sobre la barra: $F = ILB = \frac{B^2 L^2 v}{R}$ (opone al movimiento)

6.2. Autoinductancia

Autoinductancia

Para un solo circuito:

$$\Phi = LI \Rightarrow \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

donde L es la autoinductancia.

Inductancia de un solenoide

Para solenoide largo: $B = \mu_0 n I$, flujo por vuelta: $\Phi_1 = BA = \mu_0 n I A$ Flujo total:
 $\Phi = N \Phi_1 = \mu_0 n^2 A l I$ $L = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 n^2 A l$

6.3. Inductancia Mutua

Inductancia mutua

Para dos circuitos acoplados:

$$\Phi_1 = L_1 I_1 + M I_2, \quad \Phi_2 = M I_1 + L_2 I_2$$

donde M es la inductancia mutua, con $M_{12} = M_{21}$.

6.3.1. Fórmula de Neumann

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

6.3.2. Inductancias en Serie y Paralelo

- Serie (sin acoplamiento): $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + \dots$
- Serie (acoplamiento): $L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 \pm 2M$ (signo depende de orientación)
- Paralelo (sin acoplamiento): $\frac{1}{L_{\text{eq}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots$

6.4. Energía Magnética

6.4.1. Energía de Circuitos Acoplados

$$U = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

6.4.2. Densidad de Energía Magnética

$$u = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (\text{en vacío}), \quad u = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \quad (\text{en medios})$$

6.4.3. Fuerzas y Torques en Circuitos

La fuerza sobre un circuito se puede calcular como:

$$F_x = \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{I \text{ constante}} \quad \text{o} \quad F_x = - \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{\Phi \text{ constante}}$$

Fuerza entre dos espiras coaxiales

Energía: $U = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + MI_1I_2$ Para corrientes constantes: $F_z = I_1I_2\frac{\partial M}{\partial z}$

6.5. Pérdidas por Histéresis

Para materiales ferromagnéticos en campos alternos, la energía disipada por ciclo es:

$$W = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} = \text{área del lazo de histéresis}$$

Potencia disipada: $P = fW$ donde f es la frecuencia.

6.6. Circuitos RL, RC, RLC**6.6.1. Circuito RL**

Ecuación: $L\frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}$ Solución: $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-Rt/L})$ Constante de tiempo: $\tau = L/R$

6.6.2. Circuito RC

Ecuación: $RC\frac{dV_C}{dt} + V_C = \mathcal{E}$ Solución: $V_C(t) = \mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$ Constante de tiempo: $\tau = RC$

6.6.3. Circuito RLC Serie

Ecuación: $L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I = 0$

Soluciones:

- **Sobreamortiguado** ($R^2 > 4L/C$): $I(t) = Ae^{\alpha_1 t} + Be^{\alpha_2 t}$
- **Críticamente amortiguado** ($R^2 = 4L/C$): $I(t) = (A + Bt)e^{-\alpha t}$
- **Subamortiguado** ($R^2 < 4L/C$): $I(t) = e^{-\alpha t}(A \cos \omega t + B \sin \omega t)$

donde $\alpha = R/2L$, $\omega = \sqrt{1/LC - (R/2L)^2}$

6.7. Ejercicios Resueltos de Inducción Electromagnética

1. **Una barra conductora de longitud L gira con velocidad angular ω alrededor de un extremo en campo $\mathbf{B}$ uniforme perpendicular. Calcular la FEM inducida.**

Solución: Elemento dr a distancia r del eje tiene velocidad $v = \omega r$. FEM inducida en elemento: $d\mathcal{E} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \omega r B dr$

Total: $\mathcal{E} = \int_0^L \omega B r dr = \frac{1}{2}\omega B L^2$

2. **Calcular la autoinductancia por unidad de longitud de un cable coaxial.**

Solución: Radio interno a , externo b , corriente I en conductor interno, retorno por externo.

Campo en $a < r < b$: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

Flujo a través de tira de longitud l : $d\Phi = B l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{dr}{r}$

Flujo total: $\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

Inductancia por unidad de longitud: $\frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

3. **Dos espiras circulares coaxiales de radios a y b ($b \gg a$) están en planos paralelos separados distancia d . Calcular M .**

Solución: Campo de espira pequeña (radio a , corriente I) en eje a distancia d :

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + d^2)^{3/2}}$$

Para $b \gg a$, d , campo es aproximadamente uniforme sobre espira grande.

$$\text{Flujo: } \Phi = B_z \times \pi b^2 = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2 I}{2(a^2 + d^2)^{3/2}}$$

$$\text{Inductancia mutua: } M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(a^2 + d^2)^{3/2}}$$

4. **Calcular la energía almacenada en un toroide con núcleo de permeabilidad μ .**

Solución: Toroide: N vueltas, radio medio R , sección transversal A .

$$\text{Campo: } B = \frac{\mu N I}{2\pi R}$$

$$\text{Densidad de energía: } u = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu N^2 I^2}{8\pi^2 R^2}$$

$$\text{Volumen: } V = 2\pi R A$$

$$\text{Energía total: } U = uV = \frac{\mu N^2 I^2 A}{4\pi R}$$

$$\text{Pero } L = \frac{\mu N^2 A}{2\pi R}, \text{ entonces } U = \frac{1}{2} L I^2$$

5. **Un imán permanente en forma de barra se aleja de una espira. Determinar el sentido de la corriente inducida.**

Solución: Por la ley de Lenz, la corriente inducida se opone al cambio de flujo.

Si el imán (polo norte hacia la espira) se aleja, el flujo hacia la espira disminuye.

La corriente inducida creará un campo que intenta mantener el flujo, o sea, un campo en la misma dirección que el del imán.

Por la regla de la mano derecha, esto corresponde a corriente en sentido antihorario visto desde el imán.

6. **Resolver el circuito RLC serie con condiciones iniciales $I(0) = 0$, $V_C(0) = V_0$.**

$$\textbf{Solución:} \text{ Ecuación: } L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = 0$$

Solución general: $I(t) = e^{-\alpha t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$ para caso subamortiguado.

Condiciones iniciales:

- $I(0) = 0 \Rightarrow A = 0$
- $V_C(0) = V_0 \Rightarrow Q(0) = C V_0$

De $I = -dQ/dt$ (signo porque descarga):

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt} = \omega B e^{-\alpha t} \cos \omega t - \alpha B e^{-\alpha t} \sin \omega t$$

En $t = 0$: $I(0) = \omega B = 0 \Rightarrow B = 0$???

Error: $I(0) = 0$ no implica $A = 0$ directamente.

Correcto: $I(t) = e^{-\alpha t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$ $I(0) = A = 0$

Entonces $I(t) = B e^{-\alpha t} \sin \omega t$

Para encontrar B : $V_L(0) = L \frac{dI}{dt} \big|_{t=0} = V_0$ (toda la tensión en el inductor inicialmente)

$$\frac{dI}{dt} = B(-\alpha e^{-\alpha t} \sin \omega t + \omega e^{-\alpha t} \cos \omega t) \quad \frac{dI}{dt} \big|_{t=0} = B\omega$$

Entonces $B\omega L = V_0 \Rightarrow B = \frac{V_0}{\omega L}$

Solución: $I(t) = \frac{V_0}{\omega L} e^{-\alpha t} \sin \omega t$

7. **Calcular la FEM inducida en una espira que se deforma en campo magnético constante.**

Solución: Espira rectangular de lados variables $a(t)$ y $b(t)$ en campo $\mathbf{B}$ perpendicular.

Flujo: $\Phi = B \cdot a(t)b(t)$

FEM: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -B \left(b \frac{da}{dt} + a \frac{db}{dt} \right)$

Si solo a varía: $\mathcal{E} = -Bb \frac{da}{dt}$

8. **Demstrar que $M_{12} = M_{21}$ usando la fórmula de Neumann.**

Solución: Fórmula de Neumann:

$$M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

Intercambiando índices:

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}$$

Como $d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 = d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1$ y $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$, las integrales son iguales.

Por lo tanto, $M_{12} = M_{21}$.

9. **Calcular las pérdidas por histéresis en un transformador.**

Solución: Para material con lazo de histéresis de área A_h (en unidades de B vs H).

Energía disipada por ciclo por unidad de volumen: $W = A_h$

Si frecuencia es f , volumen del núcleo es V : Potencia disipada: $P_h = fVA_h$

Para acero al silicio típico: $A_h \approx 100 - 500 \text{ J/m}^3/\text{ciclo}$ $f = 60 \text{ Hz}$, $V = 0.01 \text{ m}^3$: $P_h \approx 60 - 300 \text{ W}$

10. **Un disco conductor de radio R gira con velocidad angular ω en campo $\mathbf{B}$ axial. Calcular la FEM entre centro y borde.**

Solución: Elemento radial dr a distancia r : velocidad $v = \omega r$ FEM inducida en elemento:

$$d\mathcal{E} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \omega r B dr$$

Total entre centro ($r = 0$) y borde ($r = R$):

$$\mathcal{E} = \int_0^R \omega B r dr = \frac{1}{2} \omega B R^2$$

Esto es el principio del generador homopolar de Faraday.

Parte III

Medios Magnéticos y Ecuaciones de Maxwell

Capítulo 7

Propiedades Magnéticas de la Materia

7.1. Magnetización y Corrientes de Magnetización

Magnetización

La magnetización $\mathbf{M}$ es el momento dipolar magnético por unidad de volumen:

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{m}_i}{\Delta V}$$

7.1.1. Corrientes de Magnetización

- Densidad volumétrica: $\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$
- Densidad superficial: $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{n}$

Cilindro uniformemente magnetizado

Cilindro infinito, $\mathbf{M} = M_0 \hat{z}$. $\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$ (uniforme) $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{n} = M_0 \hat{\phi}$ en superficie lateral

7.2. Campo $\mathbf{H}$ (Intensidad Magnética)

Campo $\mathbf{H}$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$$

7.2.1. Ley de Ampère en Medios Magnéticos

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{libre, enc}}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libre}}$$

7.3. Materiales Magnéticos Lineales

Relaciones constitutivas

Para materiales paramagnéticos y diamagnéticos lineales:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0(1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

donde χ_m es la susceptibilidad magnética.

7.3.1. Clasificación de Materiales Magnéticos

1. **Diamagnéticos:** $\chi_m < 0$, $|\chi_m| \sim 10^{-5}$
2. **Paramagnéticos:** $\chi_m > 0$, $\chi_m \sim 10^{-3} - 10^{-5}$
3. **Ferromagnéticos:** $\chi_m \gg 0$, no lineal, histéresis
4. **Antiferromagnéticos:** $\mathbf{M}$ espontánea pero alternante
5. **Ferrimagnéticos:** $\mathbf{M}$ neta de momentos desiguales

7.4. Condiciones de Frontera

Condiciones en interfaces magnéticas

1. Componente normal de $\mathbf{B}$: $B_{1n} = B_{2n}$
2. Componente tangencial de $\mathbf{H}$: $H_{2t} - H_{1t} = K_{\text{libre}}$
Si no hay corrientes libres superficiales: $H_{1t} = H_{2t}$

7.5. Método de Imágenes para $\mu \rightarrow \infty$

Para problemas con materiales de $\mu \rightarrow \infty$ (equipotencial magnético):

- Corriente I paralela a superficie: imagen $I' = I$ a igual distancia
- Corriente I perpendicular a superficie: imagen $I' = -I$ a igual distancia

7.6. Ferromagnetismo e Histéresis

Curva de histéresis

- **Magnetización de saturación** M_s : valor máximo
- **Remanencia** B_r : magnetización cuando $H = 0$
- **Coercitividad** H_c : campo necesario para desmagnetizar
- **Pérdidas por histéresis**: área del lazo

7.6.1. Dominios Ferromagnéticos

Regiones microscópicas de magnetización uniforme. Se forman para minimizar:

1. Energía de intercambio (alineación paralela)
2. Energía magnetostática (campos desmagnetizantes)

3. Energía de anisotropía (direcciones cristalográficas preferidas)
4. Energía de pared de dominio

7.7. Circuitos Magnéticos

Analogía con circuitos eléctricos:

- Fuerza magnetomotriz: $\mathcal{F} = NI$ (amper-vueltas)
- Reluctancia: $\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A}$
- "Ley de Ohm" magnética: $\mathcal{F} = \Phi \mathcal{R}$

Circuito magnético con entrehierro

Núcleo de longitud l_c , sección A , permeabilidad μ , entrehierro g .

$$NI = H_c l_c + H_g g = \frac{B}{\mu} l_c + \frac{B}{\mu_0} g$$

$$B = \frac{NI}{\frac{l_c}{\mu} + \frac{g}{\mu_0}} = \frac{NI}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g}$$

7.8. Ejercicios Resueltos de Medios Magnéticos

1. **Esfera uniformemente magnetizada:** calcular B y H .

Solución: $\mathbf{M} = M_0 \hat{z}$ constante.

Corrientes de magnetización: $\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$ $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{r} = M_0 \sin \theta \hat{\phi}$

Esto es equivalente a esfera con densidad superficial de corriente $K_\phi = M_0 \sin \theta$.

Solución por potencial escalar magnético:

$$\phi_m^{\text{int}} = \frac{M_0}{3} z = \frac{M_0}{3} r \cos \theta$$

$$\phi_m^{\text{ext}} = \frac{M_0 R^3}{3} \frac{z}{r^3} = \frac{M_0 R^3}{3} \frac{\cos \theta}{r^2}$$

Campos: $\mathbf{H}^{\text{int}} = -\nabla \phi_m^{\text{int}} = -\frac{M_0}{3} \hat{z}$ $\mathbf{B}^{\text{int}} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 \left(-\frac{M_0}{3} + M_0 \right) \hat{z} = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{z}$

2. **Esfera paramagnética en campo uniforme H_0 . Calcular campos.**

Solución: Similar a problema dieléctrico.

Solución: $\mathbf{H}_{\text{int}} = \frac{3}{\mu_r + 2} \mathbf{H}_0$ $\mathbf{B}_{\text{int}} = \mu \mathbf{H}_{\text{int}} = \frac{3\mu}{\mu_r + 2} \mathbf{H}_0$

Para $\mu_r > 1$: campo interno menor que $\mathbf{H}_0$ pero $\mathbf{B}$ puede ser mayor.

3. **Calcular el campo desmagnetizante para formas simples.**

Solución: Campo desmagnetizante: $\mathbf{H}_d = -N_d \mathbf{M}$

Factores de desmagnetización N_d :

- Esfera: $N = 1/3$ para cada dirección
- Placa infinita (normal a $\mathbf{M}$): $N = 1$
- Placa infinita (paralela a $\mathbf{M}$): $N = 0$

- Cilindro largo (axial): $N = 0$
- Cilindro largo (transversal): $N = 1/2$

4. **Circuito magnético con imán permanente.**

Solución: Imán de longitud l_m , sección A , magnetización remanente B_r . Entrehierro g .

Ecuación: $H_m l_m + H_g g = 0$ (sin corriente) $B_m A = B_g A$ (flujo continuo)

Pero $B_m = \mu_0 H_m + B_r$ (recta de carga)

Resolviendo: $B_g = \frac{B_r}{1 + \frac{\mu_r g}{l_m}}$ donde μ_r es permeabilidad relativa reversible.

5. **Demstrar que $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$ depende solo de corrientes libres.**

Solución: De $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{\mu_0} \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} - \oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l}$$

Por ley de Ampère: $\frac{1}{\mu_0} \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{total}} = I_{\text{libre}} + I_m$

Por teorema de Stokes: $\oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{J}_m \cdot d\mathbf{S} = I_m$

Entonces: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = (I_{\text{libre}} + I_m) - I_m = I_{\text{libre}}$

6. **Bobina con núcleo ferromagnético: calcular B vs H .**

Solución: $NI = Hl$ donde l longitud del núcleo. $H = NI/l$

De curva $B - H$ del material, obtener B para cada H .

Flujo: $\Phi = BA$ Inductancia: $L = N\Phi/I = NBA/Hl$

No constante por no linealidad.

7. **Condiciones de frontera entre dos medios con μ_1 y μ_2 .**

Solución: De $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$: $B_{1n} = B_{2n}$ De $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libre}}$: $H_{2t} - H_{1t} = K_{\text{libre}}$

Si no hay corrientes libres: $H_{1t} = H_{2t}$

Refracción de líneas: $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

8. **Calcular la energía en un medio magnético lineal.**

Solución: Trabajo para magnetizar: $dW = \int \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} dV$

Para medio lineal: $W = \frac{1}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV$

Densidad: $u = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} = \frac{B^2}{2\mu}$

9. **Pérdidas por corrientes parásitas en lámina.**

Solución: Lámina de espesor t , conductividad σ , en campo alterno $B = B_0 \cos \omega t$.

FEM inducida por unidad de área: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \omega B_0 A \sin \omega t$

Resistencia por unidad de área: $R = \frac{1}{\sigma t}$

Potencia por unidad de área: $P = \frac{\mathcal{E}_{\text{rms}}^2}{R} = \frac{(\omega B_0 A / \sqrt{2})^2}{1/\sigma t} = \frac{1}{2} \sigma t \omega^2 B_0^2 A^2$

10. **Modelo de Langevin para paramagnetismo.**

Solución: Momentos magnéticos $\mathbf{m}$ en campo $\mathbf{B}$.

Energía: $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = -mB \cos \theta$

Distribución de Boltzmann: $f(\theta) \propto e^{-U/kT} = e^{mB \cos \theta / kT}$

Magnetización: $M = nmL(a)$ donde $a = mB/kT$, $L(a) = \coth a - 1/a$ (función de Langevin)

Para $a \ll 1$: $L(a) \approx a/3$, entonces $M \approx \frac{nm^2}{3kT} B$, $\chi = \frac{\mu_0 nm^2}{3kT}$ (ley de Curie)

Capítulo 8

Ecuaciones de Maxwell

8.1. Las Cuatro Ecuaciones de Maxwell

Ecuaciones de Maxwell en el vacío

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Ley de Gauss})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{No existencia de monopolos})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Faraday})$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell})$$

8.1.1. Corriente de Desplazamiento

Término añadido por Maxwell: $\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

Necesario para conservación de carga y compatibilidad con ley de Faraday.

8.2. Forma Integral

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

8.3. Ecuaciones de Maxwell en Medios Materiales

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libre}}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libre}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

Con relaciones constitutivas:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{J} &= \sigma \mathbf{E} \quad (\text{ley de Ohm}) \end{aligned}$$

8.4. Potenciales Electromagnéticos

8.4.1. Potenciales en el Gauge de Lorentz

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\ \mathbf{E} &= -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned}$$

Condición de gauge de Lorentz: $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$

8.4.2. Ecuaciones de Onda para los Potenciales

$$\begin{aligned} \square \phi &= \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \square \mathbf{A} &= \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}$$

donde $\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ es el d'Alembertiano y $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$.

8.5. Potenciales Retardados

Potenciales retardados

Soluciones de las ecuaciones de onda:

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' \end{aligned}$$

donde $t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}$ es el tiempo retardado.

8.6. Ecuación de Onda Electromagnética

8.6.1. Deducción de la Ecuación de Onda

De las ecuaciones de Maxwell en el vacío sin fuentes ($\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$):

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

8.6.2. Solución de Onda Plana

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

Relaciones:

- $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$ (transversales)
- $\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}$
- $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ (perpendiculares)
- $\frac{E}{B} = c$

8.7. Conservación de Energía: Teorema de Poynting

Teorema de Poynting

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

donde:

- Densidad de energía: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$
- Vector de Poynting: $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$

Interpretación: $\mathbf{S}$ es el flujo de energía electromagnética (potencia por unidad de área).

8.8. Transformaciones de Lorentz para Campos

Para un boost en dirección x con velocidad v :

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x \\ E'_y &= \gamma(E_y - vB_z) \\ E'_z &= \gamma(E_z + vB_y) \\ B'_x &= B_x \\ B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z\right) \\ B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y\right) \end{aligned}$$

donde $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$.

8.9. Formulación Covariante

8.9.1. Tensor de Campo Electromagnético

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

8.9.2. Ecuaciones de Maxwell en Forma Covariante

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$$

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$$

donde $J^\nu = (c\rho, \mathbf{J})$ es el cuadricorriente.

8.10. Ejercicios Resueltos de Ecuaciones de Maxwell

1. Demostrar que las ecuaciones de Maxwell implican conservación de carga.

Solución: Tomar divergencia de $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{D})$$

Pero $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$ y $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$:

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Que es la ecuación de continuidad.

Verificar que onda plana satisface ecuaciones de Maxwell.

Solución: Sea $\mathbf{E} = E_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{x}$, $\mathbf{B} = B_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{y}$.

$$\text{Calcular } \nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \hat{y} = ikE_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{y}$$

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = i\omega B_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{y}$$

Para satisfacer $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$: $ikE_0 = i\omega B_0 \Rightarrow E_0/B_0 = \omega/k = c$

Similar para $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t$.

Calcular los potenciales retardados para dipolo oscilante.

Solución: Dipolo eléctrico: $\mathbf{p}(t) = p_0 \cos \omega t \hat{z}$

Densidad de corriente: $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = -i\omega \mathbf{p} \delta(\mathbf{r})$

Potencial vector:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{-i\omega \mathbf{p}(t_r) \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

Potencial escalar: $\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}(t_r) \cdot \mathbf{r}}{r^3}$

Para $r \ll \lambda$: aproximación cuasiestática Para $r \gg \lambda$: zona de radiación

Deducir ecuación de onda a partir de ecuaciones de Maxwell.

Solución: Tomar rotacional de $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B})$$

Usar identidad: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$

En vacío sin cargas: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

Entonces: $-\nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t})$

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

Calcular vector de Poynting para onda plana.

Solución: $\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x}$, $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t) \hat{y}$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} E_0 \frac{E_0}{c} \cos^2(kz - \omega t) \hat{z}$$

$$= \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(kz - \omega t) \hat{z}$$

Valor promedio: $\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$

Resolver ecuaciones de Maxwell en cavidad rectangular.

Solución: Cavidad $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq d$.

Modos TM (transversales magnéticos): $B_z = 0$ $E_z = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \cos\left(\frac{p\pi z}{d}\right) e^{-i\omega t}$

Frecuencias: $\omega_{mnp} = c\pi \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}$

Potenciales de Lienard-Wiechert para carga en movimiento uniforme.

Solución: Carga q moviéndose con velocidad $\mathbf{v}$ constante.

Potenciales en punto $\mathbf{r}$ al tiempo t :

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|}$$

donde $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$, $\mathbf{r}_s$ posición en tiempo retardado.

Para movimiento a lo largo de x : $t_r = t - \frac{\sqrt{(x-vt_r)^2 + y^2 + z^2}}{c}$

Calcular radiación de carga acelerada (fórmula de Larmor).

Solución: Potencia radiada por carga acelerada:

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \quad (\text{no relativista})$$

Vectorialmente: $P = \frac{\mu_0 q^2}{6\pi c} |\mathbf{a}|^2$

Para movimiento relativista: $P = \frac{\mu_0 q^2}{6\pi c} \gamma^6 [a^2 - (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{a})^2]$

Demostrar invariancia gauge de campos.

Solución: Transformación gauge: $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\lambda$, $\phi' = \phi - \frac{\partial\lambda}{\partial t}$

$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla\lambda) = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$

$\mathbf{E}' = -\nabla\phi' - \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla\phi + \nabla\frac{\partial\lambda}{\partial t} - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\lambda)$

$= -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E}$

Los campos no cambian.

Resolver ecuaciones de Maxwell en guía de onda rectangular.

Solución: Guía $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, infinita en z .

Modos TE (transversales eléctricos): $E_z = 0$ $H_z = H_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{i(k_z z - \omega t)}$

Relación de dispersión: $\omega^2 = c^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$ donde $k_x = m\pi/a$, $k_y = n\pi/b$

Frecuencia de corte: $\omega_c = c\pi \sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}$ Para $\omega < \omega_c$: k_z imaginario, onda evanescente

Introducción al Volumen 4

Este cuarto volumen del tratado completo de Física III se enfoca en los aspectos dinámicos del electromagnetismo, específicamente en los circuitos eléctricos y la corriente alterna. Mientras que los volúmenes anteriores cubrían los fundamentos estáticos (electrostática y magnetostática), este volumen aborda:

1. **Circuitos de Corriente Continua y Transitorios** - Comportamiento temporal de circuitos con inductores y capacitores 2. **Corriente Alterna (CA)** - Análisis de circuitos con fuentes sinusoidales usando fasores 3. **Resonancia y Filtros** - Comportamiento frecuencial de circuitos RLC 4. **Potencia en CA** - Transferencia de energía en sistemas de corriente alterna

La teoría presentada aquí es esencial para entender aplicaciones prácticas como sistemas de potencia, electrónica, comunicaciones, y muchos otros campos de la ingeniería eléctrica.

Parte IV

Circuitos y Corriente Alterna

Capítulo 9

Circuitos Transitorios con Fuentes Constantes

9.1. Introducción a los Fenómenos Transitorios

Circuito transitorio

Un circuito transitorio es aquel que experimenta cambios temporales en sus variables (corriente, voltaje) antes de alcanzar un estado estacionario. Estos cambios ocurren cuando hay conmutación (enciende/apaga) de fuentes o cambios en la configuración del circuito.

Los transitorios son causados por elementos que almacenan energía: capacitores (energía electrostática) e inductores (energía magnética).

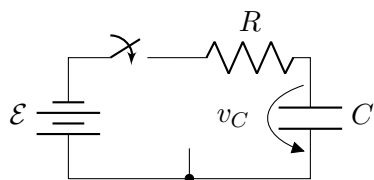
9.1.1. Ecuaciones Diferenciales de Circuitos

Para circuitos lineales, las ecuaciones que describen el comportamiento temporal son ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes:

- **Capacitor:** $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$
- **Inductor:** $v_L = L \frac{di_L}{dt}$
- **Resistor:** $v_R = Ri_R$ (relación algebraica)

9.2. Circuito RC

9.2.1. Carga de un Capacitor



Para $t \geq 0$ (después de cerrar el interruptor):

$$\mathcal{E} = Ri + v_C, \quad i = C \frac{dv_C}{dt}$$

Combinando:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = \mathcal{E}$$

Solución general: $v_C(t) = v_{C,p} + v_{C,h}$

- Solución particular (estado estacionario): $v_{C,p} = \mathcal{E}$
- Solución homogénea: $v_{C,h} = Ae^{-t/RC}$

Con condición inicial $v_C(0) = 0$:

$$v_C(t) = \mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$$

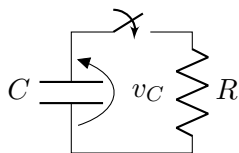
$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

Constante de tiempo RC

La constante de tiempo $\tau = RC$ determina la velocidad de carga:

- En $t = \tau$: $v_C = \mathcal{E}(1 - e^{-1}) \approx 0.632\mathcal{E}$
- En $t = 5\tau$: $v_C \approx 0.993\mathcal{E}$ (prácticamente cargado)

9.2.2. Descarga de un Capacitor



Para $t \geq 0$, con $v_C(0) = V_0$:

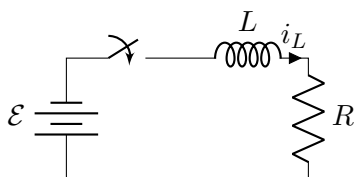
$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = 0$$

Solución: $v_C(t) = V_0 e^{-t/RC}$

$$i(t) = -\frac{V_0}{R} e^{-t/RC} \quad (\text{corriente en sentido contrario})$$

9.3. Circuito RL

9.3.1. Energización de un Inductor



Para $t \geq 0$, con $i_L(0) = 0$:

$$\mathcal{E} = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L$$

$$\frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

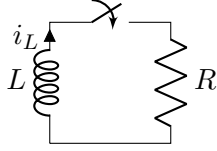
Solución: $i_L(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-Rt/L})$

$$v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = \mathcal{E} e^{-Rt/L}$$

Constante de tiempo RL

La constante de tiempo $\tau = L/R$ determina la velocidad de crecimiento de la corriente:

- En $t = \tau$: $i_L = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-1}) \approx 0.632 \frac{\mathcal{E}}{R}$
- El inductor se opone a cambios bruscos de corriente

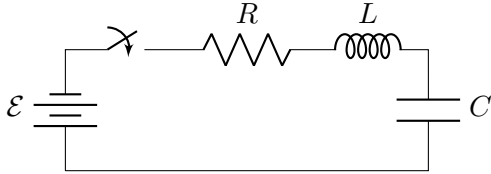
9.3.2. Desenergización de un Inductor

Para $t \geq 0$, con $i_L(0) = I_0$:

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

Solución: $i_L(t) = I_0 e^{-Rt/L}$

$$v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0 e^{-Rt/L}$$

9.4. Circuito RLC Serie**9.4.1. Ecuación Diferencial**

Para $t \geq 0$:

$$\mathcal{E} = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$

Derivando:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0$$

Ecuación característica: $LS^2 + Rs + \frac{1}{C} = 0$

$$s = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

9.4.2. Tres Regímenes de Respuesta

1. **Sobreamortiguado** ($R^2 > 4L/C$):

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \beta, \quad \alpha = \frac{R}{2L}, \quad \beta = \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

2. **Críticamente amortiguado** ($R^2 = 4L/C$):

$$s = -\alpha \quad (\text{raíz doble})$$

$$i(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$$

3. Subamortiguado ($R^2 < 4L/C$):

$$s = -\alpha \pm i\omega_d, \quad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

$$i(t) = e^{-\alpha t}(A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$$

Respuesta subamortiguada RLC

Para $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = 50 \text{ s}^{-1}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{10^6 - 2500} \approx 997.5 \text{ rad/s}$$

La corriente oscila con frecuencia $\omega_d/(2\pi) \approx 158.8 \text{ Hz}$, decae con constante de tiempo $1/\alpha = 0.02 \text{ s}$.

9.4.3. Factor de Calidad

Factor de calidad Q

El factor de calidad mide la "calidad" de un resonador o la selectividad de un filtro:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega_0 \frac{\text{Energía almacenada}}{\text{Potencia disipada}}$$

Para un circuito RLC serie:

- Alta Q: oscilaciones sostenidas, respuesta estrecha
- Baja Q: respuesta amplia, amortiguamiento fuerte

9.5. Circuitos con Fuente Constante

9.5.1. Respuesta Completa

La respuesta completa de un circuito a un escalón de voltaje es:

$$\text{Respuesta completa} = \text{Respuesta forzada} + \text{Respuesta natural}$$

- Respuesta forzada: solución particular de la ecuación no homogénea
- Respuesta natural: solución de la ecuación homogénea

9.5.2. Método de las Condiciones Iniciales

Pasos para resolver circuitos transitorios:

1. Determinar condiciones iniciales (antes de la conmutación)
2. Plantear ecuaciones para $t \geq 0$
3. Resolver ecuación diferencial
4. Aplicar condiciones iniciales para determinar constantes

Continuidad en elementos reactivos

- **Capacitor:** El voltaje es continuo: $v_C(0^+) = v_C(0^-)$
- **Inductor:** La corriente es continua: $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

9.6. Símbolos Mecánicos

Existe una analogía completa entre sistemas eléctricos y mecánicos:

Sistema Eléctrico	Sistema Mecánico
Carga q	Posición x
Corriente $i = dq/dt$	Velocidad $v = dx/dt$
Voltaje V	Fuerza F
Resistencia R	Amortiguamiento b
Inductancia L	Masa m
Capacitancia C	Constante elástica $1/k$

Cuadro 9.1: Analogía entre sistemas eléctricos y mecánicos

Ecuaciones análogas:

$$\begin{aligned} \text{Eléctrica: } & L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V(t) \\ \text{Mecánica: } & m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F(t) \end{aligned}$$

9.7. Cavidades Resonantes**Cavidad resonante**

Una cavidad resonante es una estructura conductora cerrada que contiene campos electromagnéticos oscilantes. Se comporta como un circuito resonante LC distribuido.

Para una cavidad rectangular de dimensiones $a \times b \times d$:

$$f_{mnp} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}$$

donde m, n, p son enteros no negativos (modos TE o TM).

El factor de calidad de una cavidad:

$$Q = \omega_0 \frac{U}{P_d}$$

donde U es la energía almacenada y P_d la potencia disipada.

9.8. Ejercicios Resueltos de Circuitos Transitorios

1. En el circuito RC de carga, demostrar que la energía suministrada por la batería es igual a la energía almacenada en el capacitor más la energía disipada en la resistencia.

Solución: Energía suministrada por la batería:

$$W_{\text{bat}} = \int_0^\infty \mathcal{E} i(t) dt = \int_0^\infty \mathcal{E} \left(\frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} \right) dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^\infty e^{-t/RC} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} (RC) = C\mathcal{E}^2$$

Energía almacenada en el capacitor:

$$U_C = \frac{1}{2} C v_C(\infty)^2 = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2$$

Energía disipada en la resistencia:

$$W_R = \int_0^\infty i^2(t) R dt = \int_0^\infty \left(\frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} \right)^2 R dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/RC} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \left(\frac{RC}{2} \right) = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2$$

Verificación: $W_{\text{bat}} = U_C + W_R = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 + \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 = C \mathcal{E}^2$

2. **Un circuito RL tiene $L = 0.1 \text{ H}$, $R = 10 \Omega$. Se aplica un escalón de voltaje de 10 V . Calcular:**

1. Constante de tiempo
2. Corriente en $t = 0.01 \text{ s}$
3. Tiempo para que la corriente alcance el 90 % del valor final
4. Voltaje en el inductor en $t = 0.02 \text{ s}$

Solución:

1. $\tau = L/R = 0.1/10 = 0.01 \text{ s}$
2. $i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = \frac{10}{10} (1 - e^{-0.01/0.01}) = 1 - e^{-1} \approx 0.632 \text{ A}$
3. Queremos $i(t) = 0.9 \times 1 = 0.9 \text{ A}$:

$$0.9 = 1 - e^{-t/0.01} \Rightarrow e^{-t/0.01} = 0.1 \Rightarrow -t/0.01 = \ln 0.1 \Rightarrow t = 0.01 \times (-\ln 0.1) \approx 0.023 \text{ s}$$

$$4. v_L(t) = \mathcal{E} e^{-t/\tau} = 10 e^{-0.02/0.01} = 10 e^{-2} \approx 1.35 \text{ V}$$

3. **Un circuito RLC serie tiene $R = 50 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$. Inicialmente, el capacitor está cargado a 100 V . En $t = 0$ se cierra el interruptor. Determinar:**

1. Tipo de respuesta (sobreamortiguada, crítica, subamortiguada)
2. Expresión de la corriente $i(t)$
3. Frecuencia de oscilación (si es subamortiguada)

Solución:

$$1. \alpha = R/(2L) = 50/(2 \times 0.1) = 250 \text{ s}^{-1} \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{0.1 \times 10 \times 10^{-6}} = 1000 \text{ rad/s}$$

$$R_c = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{0.1/(10 \times 10^{-6})} = 200 \Omega$$

Como $R = 50 \Omega < R_c = 200 \Omega$, el circuito es subamortiguado.

$$2. \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{1000^2 - 250^2} = \sqrt{937500} \approx 968.2 \text{ rad/s}$$

La ecuación para la corriente (descarga del capacitor):

$$i(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$$

Condiciones iniciales: $i(0) = 0$ (inductor), $v_C(0) = 100$ V De $i(0) = 0$: $A_1 = 0$

Para encontrar A_2 : $L \frac{di}{dt} \Big|_{t=0} = v_C(0)$ (ley de mallas en $t = 0^+$)

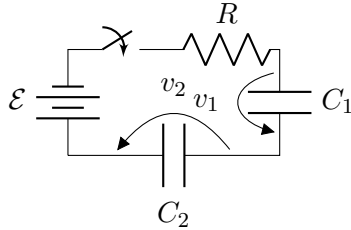
$$\frac{di}{dt} \Big|_{t=0} = -\alpha A_1 + \omega_d A_2 = \omega_d A_2$$

$$L\omega_d A_2 = 100 \Rightarrow A_2 = \frac{100}{L\omega_d} = \frac{100}{0.1 \times 968.2} \approx 1.033$$

Entonces: $i(t) \approx 1.033e^{-250t} \sin(968.2t)$ A

3. Frecuencia de oscilación: $f_d = \omega_d/(2\pi) = 968.2/(2\pi) \approx 154.1$ Hz

4. **Un circuito RC tiene dos capacitores en serie con una resistencia. Analizar la respuesta transitoria.**



Solución:

Para $t \geq 0$: $\mathcal{E} = Ri + v_1 + v_2$ Pero $v_1 = \frac{1}{C_1} \int i dt + V_{10}$, $v_2 = \frac{1}{C_2} \int i dt + V_{20}$

Capacitancia equivalente: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

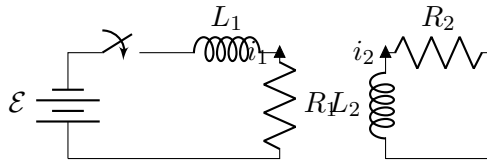
La ecuación es la misma que para un solo capacitor:

$$RC_{eq} \frac{dv_{eq}}{dt} + v_{eq} = \mathcal{E}$$

donde $v_{eq} = v_1 + v_2$

Condición inicial: $v_{eq}(0) = V_{10} + V_{20}$

5. **Dos circuitos RL acoplados inductivamente. Escribir las ecuaciones.**



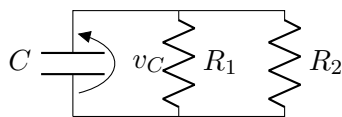
Solución:

Con inductancia mutua M :

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 &= R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{aligned}$$

Sistema de ecuaciones diferenciales acopladas.

6. **Calcular la constante de tiempo para la descarga de un capacitor a través de dos resistencias en paralelo.**



Solución:

Resistencia equivalente: $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Constante de tiempo: $\tau = R_{eq} C = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$

7. **Un circuito tiene un interruptor que se cierra periódicamente. Analizar el estado estacionario periódico.**

Solución: Consideremos un circuito RC donde el interruptor se cierra cada T segundos.

Durante el enciende ($0 < t < T_1$): $v_C(t) = \mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) + v_C(0)e^{-t/RC}$

Durante el apagado ($T_1 < t < T$): $v_C(t) = v_C(T_1)e^{-(t-T_1)/RC}$

En estado estacionario periódico: $v_C(T) = v_C(0)$

Resolviendo esta condición se encuentra $v_C(0)$.

8. **Demostrar que para un circuito RLC subamortiguado, la energía decae exponencialmente.**

Solución: Energía total: $U = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cv_C^2$

Para oscilaciones subamortiguadas: $i(t) = I_0e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \phi)$

La energía promedio sobre un ciclo:

$$\langle U \rangle = \frac{1}{2}L\langle i^2 \rangle + \frac{1}{2}C\langle v_C^2 \rangle$$

Como $\langle \cos^2(\omega_d t + \phi) \rangle = \frac{1}{2}$:

$$\langle i^2 \rangle = \frac{1}{2}I_0^2 e^{-2\alpha t}$$

Similarmente, $\langle v_C^2 \rangle = \frac{1}{2}V_0^2 e^{-2\alpha t}$

Entonces: $\langle U \rangle = U_0 e^{-2\alpha t}$, decae con constante de tiempo $1/(2\alpha)$.

9. **Calcular la respuesta al impulso de un circuito RC.**

Solución: La respuesta al impulso $h(t)$ es la respuesta a un impulso de Dirac $\delta(t)$.

Para un circuito RC con $v_C(0^-) = 0$:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = \delta(t)$$

Para $t > 0$: $\delta(t) = 0$, entonces $v_C(t) = Ae^{-t/RC}$

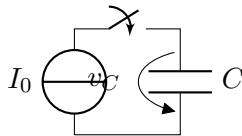
Integrando la ecuación alrededor de $t = 0$:

$$RC[v_C(0^+) - v_C(0^-)] + \int_{0^-}^{0^+} v_C dt = 1$$

Como v_C es finita: $RCv_C(0^+) = 1 \Rightarrow v_C(0^+) = 1/(RC)$

Entonces: $v_C(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$ donde $u(t)$ es la función escalón.

10. **Un circuito tiene una fuente de corriente constante. Analizar la carga de un capacitor.**



Solución:

Para $t \geq 0$: $i_C = I_0 = C \frac{dv_C}{dt}$

Integrando: $v_C(t) = v_C(0) + \frac{I_0}{C}t$

El voltaje crece linealmente con el tiempo.

Capítulo 10

Corriente Alterna

10.1. Introducción a la Corriente Alterna

Corriente alterna (CA)

Corriente alterna es aquella cuya magnitud y dirección varían periódicamente con el tiempo. La forma más común es sinusoidal:

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi_i), \quad v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_v)$$

donde $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular.

10.1.1. Valores Característicos

- **Valor pico (amplitud):** I_0, V_0
- **Valor pico a pico:** $2I_0, 2V_0$
- **Valor eficaz (RMS):** $I_{\text{rms}} = I_0/\sqrt{2}, V_{\text{rms}} = V_0/\sqrt{2}$
- **Valor promedio:** Para sinusoidal pura: $\langle i \rangle = 0$

10.2. Fasores

Fasor

Representación compleja de una señal sinusoidal:

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow I = I_0 e^{i\phi} = I_0 \angle \phi$$

La relación temporal se recupera como: $i(t) = \text{Re}[I e^{i\omega t}]$

Propiedades de fasores

- Derivación: $\frac{di}{dt} \leftrightarrow i\omega I$
- Integración: $\int i dt \leftrightarrow \frac{1}{i\omega} I$
- Suma: La suma de fasores corresponde a la suma de las señales

10.3. Impedancia y Admitancia

Impedancia

La impedancia Z es la relación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente:

$$V = ZI$$

- Resistor: $Z_R = R$
- Inductor: $Z_L = i\omega L$
- Capacitor: $Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$

Admitancia

La admitancia Y es el inverso de la impedancia:

$$Y = \frac{1}{Z} = G + iB$$

donde G es la conductancia y B la susceptancia.

10.3.1. Impedancias en Serie y Paralelo

- **Serie:** $Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$
- **Paralelo:** $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}$
- **O:** $Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$

10.4. Leyes de Kirchhoff en CA

Las leyes de Kirchhoff se aplican a fasores:

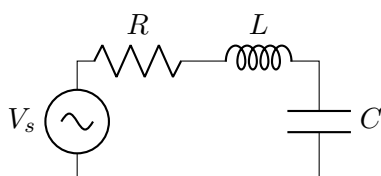
1. **Ley de corrientes:** $\sum I = 0$ en cada nodo
2. **Ley de voltajes:** $\sum V = 0$ en cada malla

Divisor de voltaje con impedancias

Para dos impedancias Z_1 y Z_2 en serie con fuente V_s :

$$V_2 = V_s \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

10.5. Circuitos RLC Serie



Impedancia total: $Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

10.5.1. Resonancia Serie

La resonancia ocurre cuando la impedancia es puramente resistiva:

$$\text{Im}(Z) = 0 \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

En resonancia:

- $Z = R$ (mínima impedancia)
- $I = V_s/R$ (máxima corriente)
- $V_L = iQV_s$, $V_C = -iQV_s$
- Factor de calidad: $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

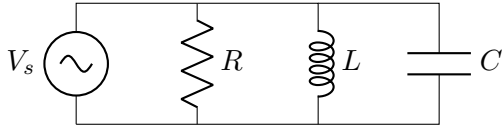
10.5.2. Ancho de Banda y Selectividad

Para el circuito RLC serie:

$$\text{Ancho de banda: } \Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

Frecuencias de media potencia: $\omega_{1,2} = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \mp \frac{\omega_0}{2Q}$

10.6. Circuitos RLC Paralelo



$$\text{Admitancia total: } Y = \frac{1}{R} + i \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

10.6.1. Resonancia Paralelo

Resonancia: $\text{Im}(Y) = 0 \Rightarrow \omega C = \frac{1}{\omega L} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

En resonancia:

- $Y = 1/R$ (mínima admitancia, máxima impedancia)
- $I_{\text{total}} = V_s/R$ (mínima corriente de fuente)
- $I_L = -iQI_{\text{total}}$, $I_C = iQI_{\text{total}}$
- Factor de calidad: $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

10.7. Potencia en Corriente Alterna

10.7.1. Potencia Instantánea

Para $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_v)$, $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi_i)$:

$$p(t) = v(t)i(t) = V_0 I_0 \cos(\omega t + \phi_v) \cos(\omega t + \phi_i)$$

10.7.2. Potencia Promedio

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos(\phi_v - \phi_i) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi$$

donde $\phi = \phi_v - \phi_i$ es el ángulo de desfase.

Factor de potencia

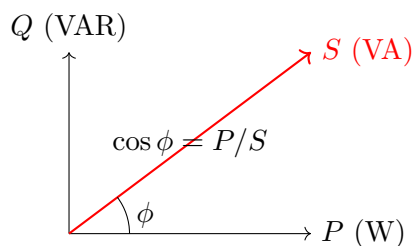
El factor de potencia es $\cos \phi$, donde ϕ es el ángulo entre voltaje y corriente.

10.7.3. Potencia Compleja

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}^* = P + iQ$$

- $P = \text{Re}(S)$: potencia activa (W)
- $Q = \text{Im}(S)$: potencia reactiva (VAR)
- $|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$: potencia aparente (VA)

10.7.4. Triángulo de Potencias



10.8. Corrección del Factor de Potencia

Para cargas inductivas (motores, transformadores), $\phi > 0$, $\cos \phi < 1$.

Se mejora conectando capacitores en paralelo:

$$Q_{\text{capacitor}} = -\omega C V_{\text{rms}}^2$$

Para llevar $\cos \phi$ a 1: $Q_{\text{cap}} = Q_{\text{carga}}$

Corrección de factor de potencia

Un motor consume 10 kW con $\cos \phi = 0.7$ atrasado a 220 V, 60 Hz.

$$S = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{10000}{0.7} \approx 14286 \text{ VA}$$

$$Q = S \sin \phi = 14286 \times \sqrt{1 - 0.7^2} \approx 14286 \times 0.714 \approx 10204 \text{ VAR}$$

Para $\cos \phi = 1$: $Q_{\text{cap}} = -10204 \text{ VAR}$

$$C = \frac{|Q_{\text{cap}}|}{\omega V_{\text{rms}}^2} = \frac{10204}{2\pi \times 60 \times 220^2} \approx 5.59 \times 10^{-4} \text{ F} = 559 \mu\text{F}$$

10.9. Circuitos Trifásicos

10.9.1. Sistemas Balanceados

- **Conexión estrella (Y):**

$$V_L = \sqrt{3}V_F, \quad I_L = I_F$$

- **Conexión delta (Δ):**

$$V_L = V_F, \quad I_L = \sqrt{3}I_F$$

Para cargas balanceadas, potencia total:

$$P_{\text{total}} = 3V_F I_F \cos \phi = \sqrt{3}V_L I_L \cos \phi$$

10.10. Teoremas de Circuitos en CA

Todos los teoremas de circuitos CC se aplican a fasores en CA:

- Thévenin y Norton
- Superposición
- Reciprocidad
- Máxima transferencia de potencia: $Z_L = Z_s^*$

10.11. Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna

1. **Un circuito RLC serie tiene $R = 10 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 100 \mu\text{F}$. Se aplica $v(t) = 100 \cos(1000t) \text{ V}$. Calcular:**

1. Impedancia total
2. Corriente $i(t)$
3. Voltajes en cada elemento
4. Potencia promedio disipada

Solución:

1. $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

$$Z = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 10 + i \left(1000 \times 0.1 - \frac{1}{1000 \times 100 \times 10^{-6}} \right)$$

$$= 10 + i(100 - 10) = 10 + i90 = 90.6 \angle 83.7^\circ \Omega$$

2. $V = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100 \angle 0^\circ}{90.6 \angle 83.7^\circ} = 1.104 \angle -83.7^\circ \text{ A}$$

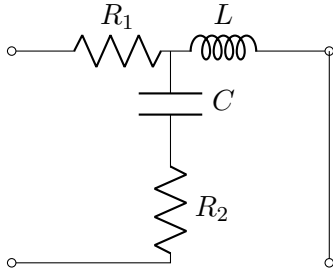
$$i(t) = 1.104 \cos(1000t - 83.7^\circ) \text{ A}$$

3. $V_R = IR = 1.104 \angle -83.7^\circ \times 10 = 11.04 \angle -83.7^\circ \text{ V}$ $V_L = I(i\omega L) = 1.104 \angle -83.7^\circ \times (i100) = 110.4 \angle 6.3^\circ \text{ V}$ $V_C = I \left(\frac{1}{i\omega C} \right) = 1.104 \angle -83.7^\circ \times (-i10) = 11.04 \angle -173.7^\circ \text{ V}$

$$\text{Verificación: } V_R + V_L + V_C = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

4. $P = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \phi = \frac{1}{2} \times 100 \times 1.104 \times \cos 83.7^\circ = 55.2 \times 0.11 \approx 6.07 \text{ W}$ O: $P = I_{\text{rms}}^2 R = \left(\frac{1.104}{\sqrt{2}} \right)^2 \times 10 \approx 6.09 \text{ W}$

2. Calcular la impedancia de entrada del circuito a frecuencia ω :



Solución: $Z_1 = R_1 + i\omega L$ (serie RL) $Z_2 = R_2 + \frac{1}{i\omega C}$ (serie RC)

Como Z_1 y Z_2 están en paralelo:

$$Z_{in} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(R_1 + i\omega L) \left(R_2 - \frac{i}{\omega C} \right)}{R_1 + R_2 + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}$$

3. Un motor de inducción consume 5 kW con factor de potencia 0.8 atrasado a 220 V, 50 Hz. Calcular la capacitancia necesaria para corregir a $\cos \phi = 0.95$.

Solución: Potencia activa: $P = 5000$ W

Antes de corrección: $S_1 = \frac{P}{\cos \phi_1} = \frac{5000}{0.8} = 6250$ VA $Q_1 = S_1 \sin \phi_1 = 6250 \times 0.6 = 3750$ VAR (inductiva)

Después de corrección: $\cos \phi_2 = 0.95$, $\phi_2 = \arccos(0.95) \approx 18.2^\circ$ $Q_2 = P \tan \phi_2 = 5000 \times \tan 18.2^\circ \approx 5000 \times 0.329 = 1645$ VAR

Potencia reactiva del capacitor: $Q_C = Q_2 - Q_1 = 1645 - 3750 = -2105$ VAR

$$C = \frac{|Q_C|}{\omega V^2} = \frac{2105}{2\pi \times 50 \times 220^2} \approx 1.38 \times 10^{-4} \text{ F} = 138 \mu\text{F}$$

4. Encontrar la frecuencia de resonancia y el ancho de banda de un circuito RLC paralelo con $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$.

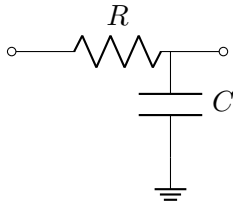
Solución: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-8}}} = 10^4 \text{ rad/s}$ $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{10000}{2\pi} \approx 1592 \text{ Hz}$

Factor de calidad: $Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} = 1000 \times \sqrt{\frac{10^{-6}}{10^{-2}}} = 1000 \times \sqrt{10^{-4}} = 1000 \times 0.01 = 10$

Ancho de banda: $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10000}{10} = 1000 \text{ rad/s}$ $\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{1000}{2\pi} \approx 159 \text{ Hz}$

5. Diseñar un filtro pasa-bajo con frecuencia de corte 1 kHz y resistencia de carga 1 k Ω .

Solución: Usaremos un filtro RC:

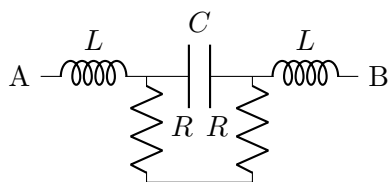


Función de transferencia: $H(\omega) = \frac{1}{1 + i\omega RC}$

Frecuencia de corte: $\omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

Para $f_c = 1000 \text{ Hz}$ y $R = 1000 \Omega$:

$$C = \frac{1}{2\pi f_c R} = \frac{1}{2\pi \times 1000 \times 1000} \approx 1.59 \times 10^{-7} \text{ F} = 0.159 \mu\text{F}$$

6. Calcular la impedancia equivalente entre A y B a frecuencia ω :

Solución: Usaremos transformación delta-estrella o estrella-delta.

La red entre (2,0), (2,-2), (4,-2) es una delta con:

- Entre (2,0)-(2,-2): R
- Entre (2,-2)-(4,-2): cortocircuito (0Ω)
- Entre (4,-2)-(4,0): R

Esta delta se puede convertir a estrella, pero como hay un cortocircuito, simplificamos:

El punto (2,-2) está conectado a (4,-2), así que es el mismo nodo.

Entonces tenemos R entre (2,0) y (2,-2) en paralelo con C entre (2,0) y (4,0), y R entre (4,0) y (4,-2) en paralelo con L entre (4,0) y (6,0).

Calculando paso a paso:

1. Entre (2,0) y tierra: $Z_1 = R \parallel \frac{1}{i\omega C} = \frac{R \cdot \frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{R}{1 + i\omega RC}$
2. Entre (4,0) y tierra: $Z_2 = R \parallel i\omega L = \frac{R \cdot i\omega L}{R + i\omega L}$
3. Entre (2,0) y (4,0): L en serie con $Z_1 + Z_2$ no es correcto...

Mejor usar análisis de mallas o nodal para este circuito.

7. Un transformador ideal tiene relación 10:1. Si el primario tiene 220 V RMS, calcular el voltaje secundario. Si la carga es 10Ω , calcular corrientes y potencia.

Solución: $N_1 : N_2 = 10 : 1$, $V_1 = 220\text{ V}$ $V_2 = V_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 220 \times \frac{1}{10} = 22\text{ V}$

Corriente secundaria: $I_2 = \frac{V_2}{R_L} = \frac{22}{10} = 2.2\text{ A}$ Corriente primaria: $I_1 = I_2 \times \frac{N_2}{N_1} = 2.2 \times \frac{1}{10} = 0.22\text{ A}$

Potencia: $P = V_2 I_2 = 22 \times 2.2 = 48.4\text{ W}$ Verificación: $P = V_1 I_1 = 220 \times 0.22 = 48.4\text{ W}$

8. Demostrar el teorema de máxima transferencia de potencia para CA.

Solución: Sea una fuente con impedancia $Z_s = R_s + iX_s$ y carga $Z_L = R_L + iX_L$.

Corriente: $I = \frac{V_s}{Z_s + Z_L}$

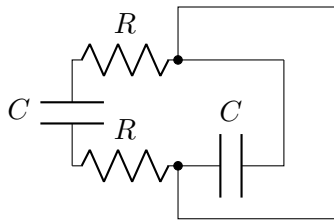
Potencia en la carga: $P_L = |I|^2 R_L = \frac{|V_s|^2 R_L}{|Z_s + Z_L|^2} = \frac{|V_s|^2 R_L}{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}$

Para maximizar P_L :

1. Respecto a X_L : $\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0 \Rightarrow X_s + X_L = 0 \Rightarrow X_L = -X_s$
2. Con $X_L = -X_s$: $P_L = \frac{|V_s|^2 R_L}{(R_s + R_L)^2}$
3. Respecto a R_L : $\frac{dP_L}{dR_L} = 0 \Rightarrow \frac{(R_s + R_L)^2 - 2R_L(R_s + R_L)}{(R_s + R_L)^4} = 0 \Rightarrow (R_s + R_L)^2 - 2R_L(R_s + R_L) = 0 \Rightarrow R_s + R_L - 2R_L = 0 \Rightarrow R_L = R_s$

Por lo tanto: $Z_L = R_s - iX_s = Z_s^*$ (conjugado)

9. Un circuito puente de Wien usado en osciladores. Calcular la frecuencia de oscilación.



Solución: Función de transferencia del puente de Wien:

$$H(\omega) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \text{donde } Z_1 = R + \frac{1}{i\omega C}, \quad Z_2 = \frac{R \cdot \frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}}$$

Simplificando:

$$H(\omega) = \frac{1}{3 + i\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)}$$

Para oscilación, la fase debe ser 0:

$$\omega RC - \frac{1}{\omega RC} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{RC}$$

Frecuencia de oscilación: $f = \frac{1}{2\pi RC}$

10. Calcular la potencia activa, reactiva y aparente para una carga con $v(t) = 100 \cos(100t + 30^\circ)$ V, $i(t) = 2 \cos(100t - 15^\circ)$ A.

Solución: $V_{\text{rms}} = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 70.71 \angle 30^\circ$ V $I_{\text{rms}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle -15^\circ = 1.414 \angle -15^\circ$ A

Potencia compleja: $S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}^* = 70.71 \angle 30^\circ \times 1.414 \angle 15^\circ = 100 \angle 45^\circ$ VA

Entonces: $P = 100 \cos 45^\circ = 70.71$ W $Q = 100 \sin 45^\circ = 70.71$ VAR $S = 100$ VA

Factor de potencia: $\cos \phi = \cos 45^\circ = 0.707$

Lista de Recursos Académicos Recomendados

Introducción

Esta sección compila una lista de canales de YouTube y otros recursos en línea recomendados para el estudio de Matemáticas, Física, Álgebra, Programación y temas relacionados.

"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber" Albert Einstein

Canales de YouTube (Matemáticas y Física)

- Matemática 1, 2, 3 y Álgebra (Canal ID): <https://youtube.com/channel/UCrZ4K4PqXNK9Cpydf6gps>
- JulioProfe: <https://youtube.com/@julioprofe>
- Michel van Biezen: <https://youtube.com/@michelvanbiezen>
- Khan Academy (Español): <https://youtube.com/@khanacademy>
- 3Blue1Brown Español: <https://youtube.com/@3blue1brownspanol>

Drives con Material de la Carrera de Física

- Drive 1: <https://drive.google.com/drive/folders/1s1Cc549S99p0CK4aEdagu1vGMFX-n3hd>
- Drive 2: <https://drive.google.com/drive/folders/1s1Cc549S99p0CK4aEdagu1vGMFX-n3hd>